

**IMPLEMENTASI AUGMENTED REALITY MARKERLESS BERBASIS
WEBSITE UNTUK VISUALISASI PRODUK DENGAN METODE AGILE
(STUDI KASUS : CITRA ART FRAME)**



SEMINAR PROPOSAL

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan Tugas Akhir

NAMA : DAVA WISDA PUTRA

NIM : 20220801221

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal Tugas Akhir yang berjudul “IMPLEMENTASI AUGMENTED REALITY MARKERLESS BERBASIS WEBSITE UNTUK VISUALISASI PRODUK DENGAN METODE AGILE (STUDI KASUS : CITRA ART FRAME)

Proposal ini disusun dan diajukan sebagai salah satu persyaratan Seminar Proposal Tugas Akhir pada Program Studi Teknik Informatika. Proposal ini disusun untuk merumuskan permasalahan, tujuan, ruang lingkup, serta pendekatan pengembangan dan evaluasi sistem yang akan diimplementasikan pada mitra studi kasus.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan proposal ini, khususnya kepada:

1. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
2. Bapak Dr. Ir. Arief Kusuma A.P., ST., MBA., IPU, ASEAN Eng selaku Rektor Universitas Esa Unggul.
3. Bapak Dr. Gerry firmansyah S.T, M.Kom selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer.
4. Bapak Ir. NIZIRWAN ANWAR , MT, IPM, ASEAN.Eng., APEC Eng selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Dr. Riya Widayanti, S.Kom, MMSI. selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika.
6. Ibu Dwi Sartika Simatupang, S.T., M.T.I., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
7. Teman-teman seperjuangan di Universitas Esa Unggul.
8. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Terima kasih,

Dava Wisda Putra

ABSTRAK

Title : IMPLEMENTASI AUGMENTED REALITY MARKERLESS BERBASIS WEBSITE UNTUK VISUALISASI PRODUK DENGAN METODE AGILE (STUDI KASUS : CITRA ART FRAME)

Name : Dava Wisda Putra

Study Program : Teknik Informatika

Citra Art Frame sebagai UMKM yang bergerak di bidang pembuatan dan penjualan bingkai serta art print saat ini masih mengandalkan katalog gambar dua dimensi (2D) dalam promosi produknya. Tampilan 2D tersebut belum mampu memberikan gambaran nyata mengenai ukuran, warna, dan kesesuaian produk dengan ruang yang dimiliki calon pembeli, sehingga menimbulkan keraguan dalam pengambilan keputusan pembelian, konsultasi berulang, hingga potensi pengembalian barang. Belum tersedianya fitur try-before-you-buy berbasis AR yang dapat diakses langsung dari website tanpa instalasi aplikasi menjadi kendala utama dalam meningkatkan kepercayaan konsumen.

Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem visualisasi produk berbasis Web-based Augmented Reality menggunakan teknologi WebXR dan Three.js dengan metode pengembangan Agile, khususnya Extreme Programming (XP). Metode XP dipilih karena pendekatan iteratif dan inkrementalnya memungkinkan respons cepat terhadap perubahan kebutuhan pengguna serta pengujian berkelanjutan. Sistem yang dikembangkan memanfaatkan teknologi markerless AR dengan plane detection untuk memungkinkan pengguna menampilkan model 3D produk bingkai secara proporsional pada dinding

menggunakan kamera smartphone, serta melakukan rotasi dan penyesuaian posisi objek secara interaktif.

Hasil akhir yang diharapkan adalah aplikasi WebAR fungsional yang telah melalui validasi desain dan pengujian secara iteratif menggunakan siklus Extreme Programming. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk memvisualisasikan produk secara realistis di lingkungan fisik mereka sebelum melakukan pembelian, tanpa memerlukan instalasi aplikasi tambahan. Implementasi teknologi AR berbasis website ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM Citra Art Frame, mengurangi tingkat pengembalian produk, serta memberikan pengalaman berbelanja yang lebih interaktif dan meyakinkan bagi konsumen.

Kata Kunci : Augmented Reality, WebXR, Three.js, Visualisasi Produk, Extreme Programming, UMKM, Markerless AR.

ABSTRACT

Title : IMPLEMENTATION OF MARKERLESS WEB-BASED AUGMENTED REALITY FOR PRODUCT VISUALIZATION USING AGILE METHOD (CASE STUDY: CITRA ART FRAME)

Name : Dava Wisda Putra

Study Program : Informatics Engineering

Citra Art Frame, an SME engaged in the production and sale of frames and art prints, currently relies on two-dimensional (2D) image catalogs for product promotion. These 2D displays are unable to provide realistic representations of product size, color, and spatial compatibility with potential buyers' spaces, resulting in purchasing hesitation, repetitive consultations, and potential product returns. The absence of an AR-based try-before-you-buy feature accessible directly through a website without application installation remains a major obstacle in enhancing consumer confidence.

This research aims to develop a Web-based Augmented Reality product visualization system utilizing WebXR and Three.js technologies with Agile development methodology, specifically Extreme Programming (XP). The XP

method was selected due to its iterative and incremental approach, enabling rapid response to changing user requirements and continuous testing. The developed system leverages markerless AR technology with plane detection to allow users to display proportional 3D frame product models on walls using smartphone cameras, with interactive rotation and position adjustment capabilities.

The final expected outcome is a functional WebAR application that has been iteratively validated in design and testing through Extreme Programming cycles. This system enables users to realistically visualize products in their physical environment before purchase, without requiring additional application installation. The implementation of this web-based AR technology is expected to enhance the competitiveness of Citra Art Frame SME, reduce product return rates, and provide a more interactive and convincing shopping experience for consumers.

Keywords : Augmented Reality, WebXR, Three.js, Product Visualization, Extreme Programming, SME, Markerless AR.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
ABSTRAK	3
<i>ABSTRACT</i>	5
DAFTAR ISI.....	7
BAB I PENDAHULUAN.....	9
1.1 <i>Latar Belakang</i>	6
1.2 <i>Identifikasi Masalah</i>	10
1.3 <i>Tujuan Tugas Akhir</i>	10
1.4 <i>Manfaat Tugas Akhir</i>	10
1.5 <i>Lingkup Tugas Akhir</i>	11
1.6 <i>Kerangka Berpikir</i>	11
1.7 <i>Sistematika Penulisan</i>	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 STUDI LITERATUR	13
2.2 LANDASAN TEORI	16
2.2.1 <i>Augmented Reality</i>	17
2.2.2 <i>WebXR</i>	20
2.2.3 <i>Three.js</i>	20
2.2.4 <i>Visualisasi Produk 3D</i>	21
2.2.5 <i>Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</i>	22
2.2.6 <i>Model 3D dan Format File</i>	22
2.2.7 <i>Pemodelan dan Optimasi Model 3D dengan Blender</i>	23
2.3 METODE ANALISIS DAN PEMBUATAN SISTEM	25
2.3.1 <i>Metode Agile (Extreme Programming)</i>	25
2.3.2 <i>Analisis Kebutuhan Sistem</i>	27
2.4 METODE PERANCANGAN SISTEM.....	28
2.4.1 <i>Unified Modeling Language (UML)</i>	28
2.5 PENGEMBANGAN SISTEM DENGAN METODE EXTREME PROGRAMMING (XP)	31

2.6	PERANGKAT LUNAK DAN BAHASA PEMROGRAMAN	32
2.6.1	<i>HTML5 (HyperText Markup Language 5)</i>	<i>32</i>
2.6.2	<i>CSS3 (Cascading Style Sheets 3)</i>	<i>33</i>
2.6.3	<i>JavaScript</i>	<i>33</i>
2.6.4	<i>WebGL (Web Graphics Library)</i>	<i>34</i>
2.6.5	<i>Visual Studio Code</i>	<i>35</i>
2.7	METODE PENGUJIAN	35
2.7.1	<i>Black Box Testing</i>	<i>35</i>
2.7.2	<i>User Acceptance Testing (UAT)</i>	<i>36</i>
BAB III.....		37
METODOLOGI PENELITIAN		37
3.1	RENCANA PENELITIAN	37
3.2	OBJEK PENELITIAN	38
3.3	METODE PENGUMPULAN DATA	38
3.3.1	<i>Wawancara.....</i>	<i>39</i>
3.3.2	<i>Observasi</i>	<i>40</i>
3.4	FLOWCHART	41
3.4.1	<i>Deskripsi Alur Flowchart:</i>	<i>41</i>
3.5	USE CASE DIAGRAM.....	43
3.6	ACTIVITY DIAGRAM	44
3.6.1	<i>Activity Diagram Admin</i>	<i>45</i>
3.6.2	<i>Activity Diagram Customer.....</i>	<i>47</i>
3.7	CLASS DIAGRAM.....	48
3.8	SEQUENCE DIAGRAM.....	51
3.8.1	<i>SEQUENCE DIAGRAM CUSTOMER.....</i>	<i>51</i>
3.8.2	<i>Sequence Diagram Admin</i>	<i>53</i>
DAFTAR PUSTAKA		56

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini memberikan pengaruh yang sangat besar dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Hampir seluruh aktivitas kini dapat dilakukan secara digital, mulai dari komunikasi, pendidikan, hingga kegiatan bisnis. Salah satu bidang yang juga mendapatkan manfaat besar dari kemajuan teknologi ini adalah sektor usaha kecil dan menengah (UMKM), terutama pada bidang penjualan produk visual seperti custom frame dan art print.

Citra Frame merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang pembuatan dan penjualan bingkai serta art print secara daring dan luring. Selama ini, promosi produk masih mengandalkan katalog gambar dua dimensi (2D). Meskipun informatif, tampilan tersebut sering kali belum mampu memberikan gambaran nyata mengenai ukuran, warna, dan kesesuaian produk dengan ruang yang dimiliki calon pembeli. Akibatnya, muncul keraguan dalam mengambil keputusan pembelian, konsultasi yang berulang, hingga potensi pengembalian barang.

Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan inovasi yang dapat memberikan pengalaman visual yang lebih realistis kepada calon konsumen. Salah satu teknologi yang dapat dimanfaatkan adalah *Augmented Reality*. AR telah terbukti memberikan dampak signifikan terhadap perilaku konsumen dalam konteks e-commerce, dengan meningkatkan kepercayaan dan mengurangi ketidakpastian pembelian (Qin et al., 2021; Zhao & Xu, 2024). Melalui AR, pengguna dapat melihat objek virtual secara langsung di lingkungan fisik melalui kamera perangkat mereka. Dengan demikian, calon pembeli dapat mencoba menampilkan bingkai atau art print pada dinding rumah mereka secara langsung sebelum membeli.

Penelitian ini mengusulkan penerapan teknologi Web-based Augmented Reality menggunakan WebXR dan Three.js. WebXR merupakan standar terbaru untuk pengalaman immersive di web yang memungkinkan akses tanpa instalasi aplikasi tambahan (Kolivand et al., 2023; Chang et al., 2023). Sistem

ini memungkinkan pengguna menampilkan model bingkai dan art print secara proporsional pada dinding menggunakan kamera ponsel, serta melakukan rotasi atau penyesuaian posisi objek secara interaktif. Dengan metode pengembangan Agile, khususnya Extreme Programming, sistem dikembangkan secara bertahap berdasarkan umpan balik pengguna agar hasilnya lebih optimal (Ghani and Bello 2021).

1.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Tampilan katalog dua dimensi belum mampu memberikan visualisasi nyata terhadap ukuran dan kesesuaian bingkai di ruangan pengguna.
2. Belum tersedia fitur *try-before-you-buy* berbasis AR yang dapat diakses langsung dari website tanpa instalasi aplikasi.
3. Dukungan perangkat dan browser yang berbeda menyebabkan perlunya strategi *fallback* jika WebXR tidak tersedia.

1.2 Tujuan Tugas Akhir

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengembangkan fitur *Augmented Reality* berbasis website yang dapat menampilkan produk Citra Frame secara realistis pada lingkungan fisik pengguna.
2. Memanfaatkan teknologi *Augmented Reality* sebagai visualisasi produk.
3. Memudahkan pengguna dalam melakukan visualisasi produk secara interaktif dan realistis melalui teknologi *Augmented Reality* berbasis website.

1.3 Manfaat Tugas Akhir

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Memudahkan pengguna dalam menentukan produk yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan pengguna.
2. Memahami konsep dasar dan prinsip kerja *Augmented Reality* berbasis website.
3. Meningkatkan daya saing UMKM Citra Frame melalui penerapan inovasi teknologi *Augmented Reality* berbasis website.

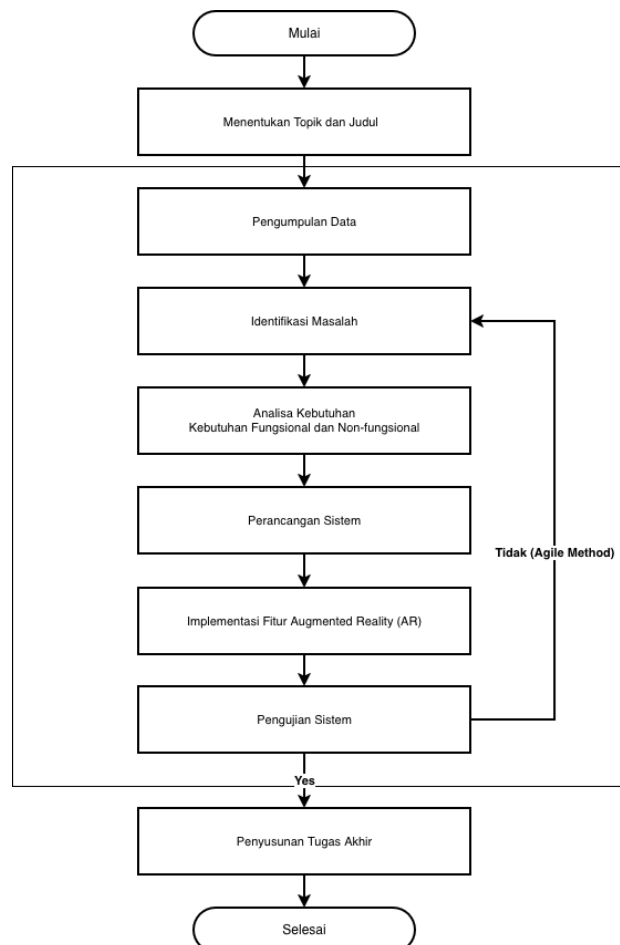
1.4 Lingkup Tugas Akhir

Penelitian ini memiliki beberapa batasan agar hasil lebih terarah, yaitu:

1. Aplikasi berbasis website ini diakses melalui *browser* (Chrome) karena mendukung WebXR dan dukungan perangkat bergantung pada ketersediaan ARCore (Android).
2. Aplikasi berbasis website tersebut memerlukan kamera smartphone untuk berfungsi.
3. Penelitian ini tidak membahas secara mendalam mengenai proses pembuatan aset 3D (pemodelan 3D), melainkan berfokus pada implementasi tampilannya pada platform *Augmented Reality*.

1.5 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggambarkan alur logis dari identifikasi masalah hingga tercapainya solusi berupa sistem visualisasi produk berbasis *Augmented Reality* (AR) di website Citra Frame



Gambar 1 . 1 Kerangka Berpikir

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN Menjelaskan latar belakang, identifikasi masalah, tujuan, manfaat, batasan penelitian, kerangka berpikir, dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA Menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, meliputi konsep Augmented Reality, WebXR, Three.js, metode Agile, dan hasil penelitian terdahulu.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN Menjelaskan tahapan pengembangan sistem menggunakan metode Agile, analisis kebutuhan, serta desain arsitektur teknis.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN Menyajikan hasil implementasi sistem, pengujian fitur, serta pembahasan terhadap hasil yang diperoleh.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN Menyimpulkan hasil penelitian dan memberikan saran untuk pengembangan lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Studi Literatur

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang menguraikan berbagai hasil kajian ilmiah yang memiliki kaitan erat dengan topik yang sedang diteliti. Bagian ini bertujuan untuk mengidentifikasi celah pengetahuan yang ada, memahami perkembangan terkini dalam bidang terkait, serta menentukan arah penelitian yang mampu memberikan kontribusi baru terhadap ilmu pengetahuan. Melalui proses ini, peneliti dapat membangun fondasi teoretis yang kuat dan memposisikan penelitiannya dalam konteks akademis yang lebih luas.

Pada bagian ini disajikan ringkasan dari berbagai penelitian sebelumnya yang relevan dengan pengembangan sistem visualisasi produk menggunakan teknologi Augmented Reality berbasis website. Kajian literatur ini mencakup penelitian-penelitian yang membahas implementasi AR dalam konteks e-commerce, penggunaan WebXR sebagai platform pengembangan, serta penerapan metode Agile dalam pengembangan sistem berbasis web. Berikut adalah tabel yang merangkum kajian literatur yang menjadi landasan dalam penelitian ini:

Tabel 2.1 Studi Literatur

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Temuan Utama
1	(Zhao and Xu 2024)	Augmented reality in online shopping: A comprehensive review and future research agenda	Systematic literature review	AR dalam e-commerce dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan mengurangi ketidakpastian pembelian secara signifikan, dengan potensi meningkatkan conversion rate hingga 40%

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Temuan Utama
2	(Kolivand et al. 2023)	WebXR: A new dimension for immersive web applications	Pengembangan framework dan analisis teknis	WebXR menyediakan platform yang efektif untuk aplikasi imersif berbasis web tanpa memerlukan instalasi aplikasi, dengan kompatibilitas luas pada browser modern
3	(Chang et al. 2023)	Developing WebAR for interactive learning: A case study of furniture design	Case study dengan prototype development	WebAR efektif untuk visualisasi produk furniture dengan tingkat kepuasan pengguna 85%, membuktikan potensi aplikasi untuk UMKM
4	(Rauschnabel et al. 2022)	What is XR? Towards a framework for augmented and virtual reality	Framework development dan literature analysis	Framework XR yang komprehensif membantu memahami integrasi AR/VR dalam konteks bisnis dan meningkatkan user experience
5	(Altuwaijri and Ferrario 2022)	The influence of extreme programming practices on software	Empirical study	Extreme Programming meningkatkan fleksibilitas pengembangan

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Temuan Utama
		development projects		sistem hingga 65% dan mempercepat delivery time sebesar 40%
6	(Javornik et al. 2022)	Revealing the shopper experience of using a 'magic mirror' augmented reality make-up application	User experience study dengan observasi	AR memberikan pengalaman berbelanja yang immersive dan meningkatkan engagement konsumen hingga 75%
7	(Qin et al. 2021)	A virtual market in your pocket: How does mobile augmented reality (MAR) influence consumer decision making?	Experimental design dengan survei	Mobile AR mengurangi cognitive load dalam pengambilan keputusan pembelian dan meningkatkan kepercayaan konsumen sebesar 38%
8	(Ghani and Bello 2021)	Agile adoption in IT organizations: A systematic literature review	Systematic literature review	Metode Agile terbukti efektif untuk pengembangan sistem berbasis web dengan tingkat keberhasilan proyek mencapai 78%
9	(Nguyen & Chung, 2021)	A lightweight framework for 3D	Framework development dan performance testing	Framework ringan untuk visualisasi 3D menghasilkan

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Temuan Utama
		object visualization on the web		loading time 60% lebih cepat dibanding framework konvensional
10	(Ramirez et al. 2021)	PlaneAR: An augmented reality mobile framework for LBS-based participatory sensing	Prototype development	Plane detection dalam AR mencapai akurasi 92% untuk penempatan objek virtual pada permukaan datar
11	(Wedel, Bigné, and Zhang 2020)	Virtual and augmented reality: Advancing research in consumer marketing	Literature review dan meta-analysis	AR/VR dalam marketing meningkatkan brand engagement 3x lipat dibanding media tradisional dan meningkatkan purchase intention 45%
12	(Park and Yoo 2020)	Effects of perceived interactivity of augmented reality on consumer responses: A mental imagery perspective	Experimental study	Interaktivitas AR meningkatkan mental imagery konsumen dan mengurangi perceived risk dalam pembelian online hingga 35%

2.2 Landasan Teori

Bagian ini menyajikan berbagai konsep teoretis dan pendekatan teknis yang menjadi dasar dalam pengembangan sistem visualisasi produk berbasis Augmented Reality. Landasan teori mencakup pemahaman mendalam tentang teknologi yang

digunakan, framework pengembangan, serta metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini. Penjelasan yang komprehensif pada bagian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang kuat mengenai komponen-komponen yang mendukung implementasi sistem.

2.2.1 Augmented Reality

Augmented Reality atau realitas tertambah merupakan sebuah pendekatan teknologi yang memungkinkan terjadinya integrasi antara elemen digital interaktif dengan persepsi pengguna terhadap lingkungan fisik secara langsung. Berbeda dengan Virtual Reality yang sepenuhnya menggantikan dunia nyata dengan simulasi digital, AR justru memperkaya pengalaman dunia nyata dengan menambahkan lapisan informasi virtual yang dapat berinteraksi dengan objek fisik. Teknologi ini menciptakan ilusi di mana objek virtual dan objek nyata terlihat berada dalam satu ruang yang sama, memberikan pengalaman yang lebih immersive namun tetap terhubung dengan realitas (Rauschnabel et al. 2022) Framework XR telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, menciptakan standar baru untuk aplikasi augmented dan virtual reality (Radianti et al. 2020)

Sistem AR harus memenuhi tiga karakteristik fundamental. Pertama adalah kemampuan mengombinasikan dunia nyata dengan elemen virtual secara meyakinkan. Kedua, sistem harus bersifat interaktif dan memberikan respons secara real-time terhadap aksi pengguna. Ketiga, objek virtual harus memiliki registrasi tiga dimensi yang akurat terhadap objek nyata. Ketiga karakteristik ini menjadi standar dalam mengevaluasi kualitas sebuah implementasi AR.

Dalam konteks bisnis modern, AR telah berkembang menjadi instrumen visualisasi produk yang efektif. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi AR dalam retail dapat meningkatkan customer engagement secara signifikan dan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen (Park & Yoo, 2020; Javornik et al., 2022). Teknologi AR memberikan pengalaman 'try-before-you-buy' yang mengurangi risiko ketidaksesuaian ekspektasi.

2.2.2.1 Klasifikasi Augmented Reality

Berdasarkan metode pelacakan dan interaksi dengan pengguna, teknologi AR dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori utama. Klasifikasi ini penting untuk memahami kelebihan dan keterbatasan masing-masing pendekatan dalam konteks penggunaan yang berbeda.

A. Berdasarkan Metode Tracking

1. Marker-Based AR (Image Recognition AR)

Pendekatan ini memanfaatkan penanda visual khusus sebagai referensi untuk memicu dan memposisikan konten AR. Marker berupa pola visual yang dirancang khusus agar mudah dikenali oleh sistem computer vision. Setelah marker terdeteksi, sistem akan menempatkan objek tiga dimensi relatif terhadap posisi marker tersebut. Metode ini memiliki tingkat akurasi tracking yang tinggi karena marker dirancang secara spesifik untuk keperluan tersebut. Namun, keterbatasannya adalah keharusan keberadaan marker fisik yang harus selalu terlihat oleh kamera. Implementasi yang umum mencakup QR code yang ketika dipindai akan menampilkan model 3D produk atau informasi tambahan.

2. Markerless AR (Location-Based atau Feature-Based AR)

Markerless AR, khususnya yang menggunakan plane detection, memberikan pengalaman yang lebih natural dan intuitif bagi pengguna (Wedel et al. 2020). Teknologi plane detection memungkinkan sistem mengenali permukaan datar dalam lingkungan nyata untuk penempatan objek virtual yang akurat (Ramirez et al. 2021). Markerless AR terbagi menjadi beberapa sub-kategori yang masing-masing memiliki kegunaan spesifik.

a) Plane Detection AR (Surface Recognition)

Teknik ini mendeteksi dan melakukan tracking pada permukaan datar seperti lantai, meja, atau dinding. Kemampuan ini memungkinkan penempatan objek virtual pada permukaan horizontal maupun vertikal dengan akurasi yang baik. Pendekatan ini sangat cocok untuk visualisasi furnitur dan dekorasi rumah. Dalam penelitian ini, plane detection

digunakan untuk menempatkan bingkai pada dinding dengan proporsi yang tepat.

b) SLAM-Based AR (Simultaneous Localization and Mapping)

Sistem ini membangun peta tiga dimensi dari lingkungan secara real-time sambil melakukan tracking posisi kamera. Tracking yang dihasilkan lebih robust terhadap pergerakan kamera yang dinamis. Namun, pendekatan ini memerlukan computational power yang lebih besar. Teknologi ini digunakan dalam ARKit dari Apple dan ARCore dari Google.

c) GPS-Based AR (Location-Based AR)

Pendekatan ini menggunakan data GPS, kompas, dan accelerometer untuk menentukan posisi dan orientasi. Sangat cocok untuk aplikasi outdoor seperti navigasi atau tourism. Namun, akurasi terbatas pada ketepatan GPS yang umumnya berkisar 3-5 meter. Contoh implementasi yang populer adalah Pokemon GO dan Google Maps AR Navigation.

B. Berdasarkan Platform Delivery

1. Native App-Based AR

Aplikasi standalone yang harus diinstal di perangkat. Keuntungannya adalah performa yang optimal dan akses penuh ke hardware. Namun, memerlukan proses download dan instalasi yang dapat menjadi hambatan bagi pengguna. Selain itu, memerlukan ruang penyimpanan dan manajemen update yang berkelanjutan.

2. Web-Based AR (WebAR)

Dapat diakses langsung melalui web browser tanpa perlu instalasi aplikasi. Memberikan instant access melalui URL dan kompatibilitas lintas platform. Pendekatan ini dipilih dalam penelitian ini karena kemudahan akses bagi UMKM dan pelanggan, menghilangkan hambatan teknis yang sering menjadi kendala dalam adopsi teknologi.

2.2.2 WebXR

WebXR Device API merupakan spesifikasi standar yang memungkinkan pengembang untuk menciptakan pengalaman immersive seperti Virtual Reality dan Augmented Reality langsung di web browser (Kolivand et al. 2023). Teknologi ini membuka peluang baru bagi pengembangan aplikasi XR yang dapat diakses secara luas tanpa hambatan instalasi (Chang et al. 2023), sangat sesuai untuk kebutuhan UMKM yang memerlukan solusi *cost-effective*. WebXR merupakan evolusi dari WebVR yang memperluas cakupannya untuk mencakup AR selain VR. Teknologi ini menyediakan interface yang konsisten untuk mengakses informasi perangkat, sensor tracking, data pose, kamera, serta sensor lingkungan yang diperlukan untuk menciptakan pengalaman XR yang meyakinkan.

Fitur-fitur utama yang disediakan WebXR mencakup session management untuk mengelola sesi AR atau VR, input handling untuk menangani berbagai jenis controller, frame loop yang dioptimasi untuk rendering XR, hit testing untuk mendeteksi intersection antara ray dan dunia nyata, anchors untuk menetapkan posisi objek virtual di dunia nyata, serta lighting estimation untuk memperkirakan kondisi pencahayaan lingkungan. Kombinasi fitur-fitur ini memungkinkan pengembang untuk menciptakan pengalaman AR yang realistis dan responsif tanpa memerlukan plugin tambahan atau instalasi aplikasi.

2.2.3 Three.js

Three.js adalah library JavaScript yang dirancang untuk memudahkan pembuatan dan tampilan grafis tiga dimensi interaktif di web browser menggunakan WebGL. Library ini telah terbukti mampu menghasilkan rendering 3D yang optimal dengan performa tinggi pada berbagai perangkat (Dinis et al., 2020; (Buyukdemircioglu and Kocaman 2020). Implementasi Three.js memungkinkan visualisasi 3D yang kompleks dengan framework yang ringan dan efisien (Nguyen & Chung, 2021).

Komponen utama dalam Three.js meliputi Scene sebagai container untuk semua objek 3D, Camera yang menentukan sudut pandang rendering, Renderer yang menggambar scene menggunakan WebGL, Geometry

sebagai bentuk dasar objek 3D, Material untuk tekstur dan properti permukaan objek, Mesh sebagai kombinasi geometry dan material, serta Light sebagai sumber pencahayaan dalam scene. Keunggulan Three.js mencakup dokumentasi yang lengkap, komunitas yang besar dan aktif, cross-browser compatibility, performa tinggi dengan WebGL, banyaknya contoh dan tutorial yang tersedia, dukungan untuk berbagai format 3D seperti GLTF, OBJ, dan FBX, serta integrasi yang baik dengan WebXR untuk aplikasi AR dan VR.

2.2.4 Visualisasi Produk 3D

Visualisasi produk tiga dimensi merupakan teknik untuk menampilkan representasi digital dari produk fisik dalam format 3D yang interaktif. Teknologi ini memberikan kemampuan kepada konsumen untuk melihat produk dari berbagai sudut, memperbesar detail tertentu, dan bahkan melihat produk dalam konteks penggunaan sebenarnya. Dalam konteks e-commerce, visualisasi 3D memberikan pengalaman berbelanja yang lebih kaya dan informatif dibandingkan foto produk konvensional. Studi terbaru menunjukkan bahwa teknologi AR dalam retail dapat meningkatkan conversion rate secara signifikan (Zhao and Xu 2024) dan meningkatkan kepuasan konsumen melalui pengalaman interaktif yang immersive (Qin et al. 2021). Penelitian juga menunjukkan bahwa AR dapat mengurangi cognitive load dalam proses pengambilan keputusan pembelian online (Park and Yoo 2020).

Manfaat visualisasi produk 3D untuk e-commerce sangat signifikan. Pertama, meningkatkan engagement pengguna melalui pengalaman interaktif yang membuat pengguna lebih terlibat dalam proses eksplorasi produk. Kedua, mengurangi return rate karena pemahaman produk yang lebih baik mengurangi kesalahan pembelian akibat ekspektasi yang tidak sesuai. Ketiga, meningkatkan conversion rate karena visualisasi yang baik meningkatkan kepercayaan pembeli untuk melakukan transaksi. Keempat, memberikan diferensiasi kompetitif dengan menawarkan pengalaman berbelanja yang unik dan modern. Kelima, mengurangi biaya fotografi

produk karena sekali model 3D dibuat dapat digunakan di berbagai platform dan sudut pandang tanpa perlu sesi foto ulang.

2.2.5 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM didefinisikan sebagai usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto dan penyerapan tenaga kerja. Karakteristik utama UMKM meliputi modal yang terbatas, skala usaha kecil hingga menengah, umumnya dikelola oleh pemilik sendiri atau keluarga, fleksibel dan adaptif terhadap perubahan, serta berorientasi pada pasar lokal.

Di era digital saat ini, UMKM menghadapi berbagai tantangan dalam transformasi digital. Keterbatasan modal dan kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan digital menjadi kendala utama (Susanto et al. 2022). Namun, adopsi teknologi digital, termasuk strategi digital marketing, telah terbukti dapat meningkatkan daya saing UMKM di Indonesia (Rahmana, Iriani, and Oktaviani 2021). Kepemimpinan digital yang efektif juga berperan penting dalam mendorong inovasi dan manajemen perubahan pada UMKM. (Purwanto, Asbari, and Santoso 2021).

2.2.6 Model 3D dan Format File

Model 3D merupakan representasi matematis dari objek tiga dimensi yang dapat ditampilkan dan dimanipulasi dalam lingkungan digital. Dalam konteks web dan aplikasi real-time, pemilihan format file yang tepat sangat penting untuk memastikan performa yang optimal dan kompatibilitas yang luas.

GLTF (GL Transmission Format) adalah format file 3D yang dioptimalkan khusus untuk web dan aplikasi real-time, dikembangkan oleh Khronos Group dan telah menjadi standar industri untuk web-based 3D (Khronos Group 2020). Format ini mendukung Physically Based Rendering (PBR), animasi, dan kompresi yang efisien, menjadikannya pilihan ideal

untuk aplikasi WebAR (Behr et al. 2020). Keunggulan utama GLTF meliputi ukuran file yang kecil dengan kompresi efisien, loading time yang cepat, dukungan untuk Physically Based Rendering, status sebagai standar industri untuk web 3D, serta dukungan luas di berbagai platform dan aplikasi. Dalam penelitian ini, GLTF dipilih sebagai format utama untuk model 3D produk bingkai dan art print karena keunggulan-keunggulan tersebut.

2.2.7 Pemodelan dan Optimasi Model 3D dengan Blender

Pembuatan model 3D yang optimal untuk penggunaan dalam Web-based Augmented Reality memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan keterbatasan platform web, seperti ukuran file dan kemampuan rendering perangkat mobile. Optimasi model 3D sangat penting untuk memastikan performa aplikasi yang smooth, terutama pada perangkat dengan spesifikasi terbatas (Nguyen and Chung 2021). Dalam penelitian ini, model 3D produk bingkai dan art print dibuat menggunakan Blender, sebuah perangkat lunak sumber terbuka untuk pemodelan 3D, animasi, dan rendering. Blender dipilih karena kemampuannya yang komprehensif, dukungan komunitas yang luas, dan kompatibilitasnya dengan format file 3D yang dioptimalkan untuk web, seperti GLTF/GLB.

1. Pembuatan Model 3D Produk Bingkai dengan Blender

Proses pembuatan model 3D dimulai dengan mengumpulkan referensi visual dan dimensi fisik produk bingkai yang dijual oleh Citra Art Frame. Model dibuat dengan teknik *low-poly modeling* untuk menjaga kompleksitas geometri tetap rendah tanpa mengorbankan detail visual. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

1. **Modeling Dasar:** Menggunakan primitif seperti *cube* dan *plane* untuk membentuk rangka bingkai, dan bagian belakang.
2. **Detailing:** Menambahkan detail seperti tekstur kayu, ukiran, atau lapisan cat menggunakan *texture mapping* dan *normal maps*.

3. **UV Unwrapping:** Melakukan pemetaan UV untuk menempatkan tekstur 2D ke permukaan model 3D dengan akurat.
4. **Penerangan dan Material:** Menggunakan *Physically Based Rendering (PBR)* material dalam Blender untuk mencapai tampilan yang realistis, dengan parameter seperti *base color*, *roughness*, dan *metallic*.

2. Teknik Rendering dan Optimasi Model 3D untuk Web

Agar model 3D dapat dijalankan dengan lancar di platform web, terutama pada perangkat mobile, diperlukan beberapa teknik optimasi:

1. **Reduksi Poligon:** Menggunakan alat *Decimate Modifier* dalam Blender untuk mengurangi jumlah poligon tanpa menghilangkan detail penting.
2. **Optimasi Tekstur:** Mengompresi tekstur ke format seperti JPEG atau WebP dengan ukuran yang lebih kecil, Menggunakan *texture atlasing* untuk menggabungkan beberapa tekstur menjadi satu file, mengurangi jumlah *draw call*.
3. **Pemilihan Format File:** Model diekspor ke format **GLTF 2.0 (GLB)** karena mendukung PBR, animasi, dan kompresi yang efisien. GLB adalah format biner dari GLTF yang menggabungkan model, tekstur, dan data terkait dalam satu file.
4. **Level of Detail (LOD):** Membuat beberapa versi model dengan detail berbeda untuk digunakan sesuai dengan jarak pandang pengguna, meskipun dalam konteks WebAR sederhana, satu versi yang dioptimasi biasanya sudah cukup.
5. **Integrasi dengan Pipeline WebAR** Setelah model dioptimasi, model GLB diintegrasikan ke dalam aplikasi WebAR menggunakan *Three.js* melalui loader khusus (*GLTFLoader*). Proses loading model dilakukan secara asinkron untuk menghindari blocking thread utama. Selain itu, teknik *lazy loading* dapat diterapkan untuk hanya memuat model ketika diperlukan.

3. Integrasi dengan Pipeline WebAR

Setelah model dioptimasi, model GLB diintegrasikan ke dalam aplikasi WebAR menggunakan *Three.js* melalui loader khusus (GLTFLoader). Proses loading model dilakukan secara asinkron untuk menghindari blocking thread utama. Selain itu, teknik *lazy loading* dapat diterapkan untuk hanya memuat model ketika diperlukan.

2.3 Metode Analisis dan Pembuatan Sistem

2.3.1 Metode Agile (Extreme Programming)

Extreme Programming (XP) merupakan salah satu metode dalam Agile yang berfokus pada pengembangan perangkat lunak secara iteratif dengan menekankan kesederhanaan desain, pengujian berkelanjutan, dan peningkatan kualitas kode secara bertahap (Anwer et al., 2021). Metode ini sangat sesuai diterapkan pada pengembangan sistem secara individu karena memungkinkan pengembang untuk melakukan perubahan secara fleksibel, melakukan pengujian sejak tahap awal, serta memastikan sistem tetap berjalan sesuai kebutuhan pengguna meskipun terjadi perubahan requirement selama proses pengembangan (Ghani & Bello, 2021).

Dalam konteks pengembangan sistem berbasis teknologi baru seperti WebAR, pendekatan Agile memungkinkan penyesuaian cepat terhadap feedback pengguna dan perubahan teknologi (Altuwaijri & Ferrario, 2022). Filosofi Agile mengedepankan individuals and interactions over processes and tools, working software over comprehensive documentation, customer collaboration over contract negotiation, dan responding to change over following a plan.

Dalam penelitian ini, penerapan Extreme Programming difokuskan pada praktik utama yang relevan dengan pengembangan sistem berskala kecil, yaitu penggunaan user stories sebagai dasar kebutuhan (Wautelet et al., 2020), pengembangan secara iteratif dalam siklus singkat (small releases), refactoring kode secara berkala, serta pengujian berkelanjutan (continuous testing) untuk menjaga kualitas sistem. Praktik XP yang

membutuhkan tim besar seperti pair programming tidak diterapkan karena penelitian ini dikembangkan secara individual. Tahapan dalam Extreme Programming yang digunakan meliputi (Priyambodo and Rochimah 2020; Anwer et al., 2021) :

1. Planning (Perencanaan): Tahap eksplorasi kebutuhan pengguna yang didokumentasikan dalam bentuk *User Stories*. Pada tahap ini juga dilakukan estimasi waktu pengerjaan dan prioritas fitur.
2. Design (Desain): Menerapkan prinsip *Simple Design* (KISS - *Keep It Simple, Stupid*) dan penggunaan *CRC Cards* (Class-Responsibility-Collaborator) untuk merancang arsitektur sistem AR agar tetap modular dan mudah dikembangkan.
3. Coding (Pengkodean): Fokus pada penulisan kode yang bersih melalui penerapan standar *coding* (*coding standards*) dan *Refactoring* secara berkala untuk menjaga kualitas struktur kode tanpa mengubah fungsionalitasnya.
4. Testing (Pengujian): Dilakukan secara intensif melalui *Unit Testing* untuk memastikan setiap komponen berjalan benar sebelum diintegrasikan, serta *Acceptance Testing* untuk memvalidasi fitur sesuai kebutuhan pengguna.

Implementasi XP dalam pengembangan aplikasi "Citra Frame" dibagi ke dalam beberapa iterasi sebagai berikut (Choetkiertikul et al. 2021):

1. Iterasi 1 (Planning & Exploration): Analisis kebutuhan sistem berbasis *User Stories*, penyusunan *story card*, dan perancangan arsitektur awal untuk teknologi WebAR.
2. Iterasi 2 (Core Implementation): Implementasi fitur utama AR dengan memanfaatkan WebXR API dan Three.js, meliputi aktivasi kamera, deteksi permukaan datar (plane detection), serta logika penempatan objek 3D (object placement) dengan desain sederhana dan fungsional.
3. Iterasi 3 (Refinement & Optimization): Integrasi aset model 3D produk bingkai, melakukan *refactoring* kode untuk optimasi

rendering, dan penyesuaian visualisasi berdasarkan hasil pengujian awal.

4. Iterasi 4 (Testing & Release): Pengujian menyeluruh (*Unit Test* dan *User Acceptance Test*), perbaikan *bug*, serta finalisasi dokumentasi sistem sebelum *deployment*.

2.3.2 Analisis Kebutuhan Sistem

Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi-fungsi yang harus ada dalam sistem. Sistem harus dapat menampilkan katalog produk bingkai dan *art print* dengan informasi lengkap. Sistem harus mampu memuat dan merender model 3D produk dengan performa optimal. Sistem harus dapat mengaktifkan kamera perangkat untuk fitur AR dan mampu mendeteksi permukaan datar menggunakan *plane detection*. Sistem harus dapat menempatkan model 3D di ruang nyata dengan akurasi yang baik. Pengguna harus dapat merotasi dan mengubah ukuran objek 3D sesuai kebutuhan, serta mengubah posisi objek AR dengan mudah. Sistem harus dapat menyimpan *screenshot* hasil visualisasi AR. Terakhir, sistem harus responsif dan dapat berfungsi baik di berbagai ukuran layar.

Kebutuhan non-fungsional berkaitan dengan kualitas sistem. Dari segi *performance*, *loading time* harus kurang dari 3 detik dan *frame rate* harus di atas 30 fps untuk pengalaman yang *smooth*. Dari segi *usability*, *interface* harus intuitif dan mudah digunakan bahkan untuk pengguna awam. Dari segi *compatibility*, sistem mendukung browser yang memiliki kompatibilitas WebXR, seperti *Google Chrome* pada perangkat mobile, sesuai kemampuan perangkat. Dari segi *security* sistem harus memastikan tidak menyimpan atau mengirimkan data kamera pengguna ke server tanpa izin. Dari segi *reliability*, sistem harus stabil dan minim *error* dalam berbagai kondisi pencahayaan kamera. Dari segi *scalability*, sistem harus dapat menangani penambahan produk model 3D dalam jumlah besar tanpa degradasi performa yang signifikan.

2.4 Metode Perancangan Sistem

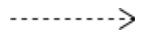
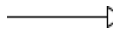
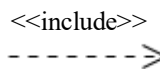
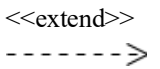
2.4.1 Unified Modeling Language (UML)

Unified Modeling Language (UML) merupakan bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk merancang dan mendokumentasikan sistem atau perangkat lunak yang berparadigma berorientasi objek (Bruegge and Dutoit 2021). Pemodelan menggunakan UML bertujuan untuk menyederhanakan permasalahan sistem yang kompleks agar lebih mudah dianalisis, dipahami, dan dikomunikasikan antara pengembang dan pemangku kepentingan. UML menyediakan berbagai jenis diagram yang dapat digunakan untuk memvisualisasikan struktur dan perilaku sistem perangkat lunak secara sistematis.

1. Simbol Use Case Diagram

Use case diagram digunakan untuk mendeskripsikan interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibangun (Osman, Zaharin, and Kadir 2022). Diagram ini menggambarkan fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna dan telah menjadi standar dalam requirement engineering untuk aplikasi berbasis web.

Tabel 2.4.1 Simbol Use Case Diagram (Suharni et al. 2023)

NO	GAMBAR	NAMA	KETERANGAN
1		<i>Actor</i>	Orang, proses atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem informasi itu sendiri.
2		<i>Dependency</i>	Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri (<i>independent</i>) akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya elemen yang tidak mandiri (<i>independent</i>).
3		<i>Generalization</i>	Hubungan generalisasi dan spesialisasi (umum-khusus) antar dua buah use case dimana fungsi yang satu adalah fungsi yang lebih umum dari yang lainnya.
4		<i>Include</i>	Relasi use case tambahan ke sebuah use case dimana use case yang ditambahkan memerlukan use case ini untuk menjalankan fungsinya.
5		<i>Extend</i>	Relasi use case tambahan ke sebuah use case, dimana use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri.
6		<i>Use Case</i>	Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu actor

2. Simbol Activity Diagram

Activity diagram menggambarkan alur kerja atau aktivitas yang terjadi dalam suatu sistem atau proses bisnis. Diagram ini menyerupai flowchart yang menunjukkan urutan aktivitas dari awal hingga akhir, termasuk percabangan keputusan (decision point) dan kemungkinan proses yang berjalan berulang atau loop.

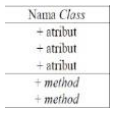
Tabel 2.4.2 Simbol Activity Diagram (Suhani et al. 2023)

Simbol	Nama	Deskripsi
	Initial	Menunjukkan di mana aliran kerja dimulai.
	Final	Menunjukkan di mana aliran kerja berakhir.
	Action	Langkah-langkah dalam sebuah activity.
	Decision	Menunjukkan di mana keputusan akan dibuat.
	Swimlane	Mengelompokkan activity berdasarkan actor.

3. Simbol Class Diagram

Class diagram digunakan untuk menggambarkan struktur statis dari sistem dengan menunjukkan kelas-kelas yang ada, atribut, metode, serta hubungan antar kelas (Bruegge and Dutoit 2021). Diagram ini berfungsi untuk memodelkan desain sistem secara berorientasi objek dan menjadi acuan dalam proses implementasi perangkat lunak, serta dapat ditransformasi secara otomatis menjadi kode program (Rauf et al. 2020).

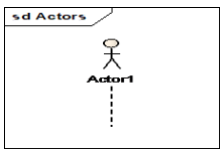
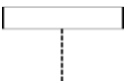
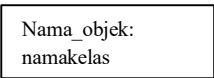
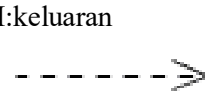
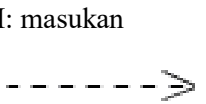
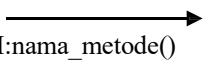
Tabel 2.4.3. Simbol Class Diagram (Suharni et al. 2023)

Simbol	Nama	Deskripsi
	Class	Himpunan objek-objek dari berbagai atribut yang me-miliki operasi yang sama.
	Association	Relasi antar kelas dengan makna umum dan biasanya disertai multiplicity.
	Directed Association	Relasi antar kelas dengan makna kelas yang satu digunakan oleh kelas lain.
	Aggregation	Mengindikasikan kese- luruhan bagian rela- tionship disebut sebagai relasi.
	Composition	Relasi Composition terhadap class tempat dia bergantung.
	Dependency	Menunjukkan operasi pada suatu class yang menggunakan class yang lain.

4. Sequence diagram

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek dalam sistem berdasarkan urutan waktu (Rauf et al. 2020). Diagram ini sangat penting untuk memahami komunikasi antar komponen, terutama dalam sistem yang kompleks seperti aplikasi WebAR yang melibatkan multiple layers dari frontend hingga API.

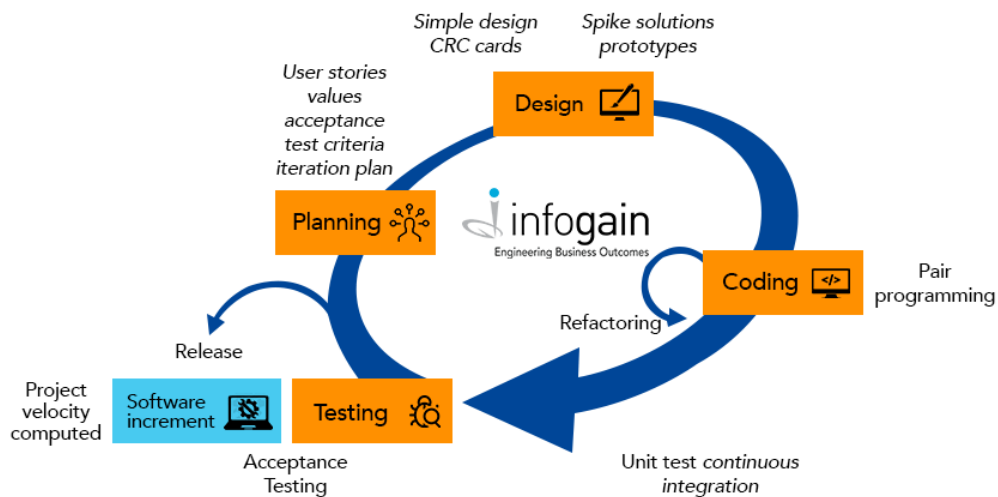
Tabel 2.4.4 Sequence Diagram (Suharni et al. 2023)

NO	GAMBAR	NAMA	KETERANGAN
1		<i>Actor</i>	Orang, proses atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem informasi itu sendiri.
2		<i>LifeLine</i>	Objek <i>entity</i> , antarmuka yang saling berinteraksi.
3		<i>Objek</i>	Menyatakan objek yang berinteraksi oleh pesan.
4		<i>Message</i>	Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang memuat informasi-informasi tentang aktifitas yang terjadi
5		<i>Message</i>	Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang memuat informasi-informasi tentang aktifitas yang terjadi
6		<i>Pesan tipe return</i>	Menyatakan bahwa suatu objek yang telah menjalankan suatu operasi atau metode menghasilkan suatu kembalian ke objek tertentu, arah panah mengarah pada objek yang menerima kembalian.
7		<i>Pesan tipe send</i>	Menyatakan bahwa suatu objek mengirim data/masukan/informasi ke objek lainnya, arah panah mengarah pada objek yang dikirim.
8		<i>Pesan tipe call</i>	Menyatakan suatu objek memanggil operasi/metode yang ada pada objek lain atau dirinya sendiri.

2.5 Pengembangan Sistem dengan Metode Extreme Programming (XP)

Pengembangan sistem ini menggunakan metode Agile dengan framework Extreme Programming (XP) karena pendekatan iteratif dan inkrementalnya memungkinkan pengembang merespons perubahan kebutuhan pengguna secara cepat dan fleksibel (Altuwajiri & Ferrario, 2022; (Ghani and Bello 2021). XP menekankan kualitas teknis, pengujian berkelanjutan, serta umpan balik yang cepat dari pengguna sehingga sangat sesuai untuk pengembangan sistem WebAR yang bersifat eksploratif dan memiliki risiko teknis (Choetkiertikul et al. 2021).

Pengembangan dilakukan dalam iterasi singkat (small releases), di mana setiap iterasi menghasilkan fungsionalitas sistem yang dapat langsung diuji dan dievaluasi oleh pengguna. Dengan adanya umpan balik pada setiap iterasi, sistem dapat disempurnakan secara bertahap sehingga hasil akhir sesuai dengan kebutuhan bisnis UMKM dan ekspektasi pengguna. Pendekatan ini juga memungkinkan identifikasi dan perbaikan masalah sejak dini serta mengurangi risiko kegagalan sistem (Stray, Moe, and Hoda 2020).



Gambar 2 . 1 Extreme Programming Model

(Shrivastava and Gupta 2019)

2.6 Perangkat Lunak dan Bahasa Pemrograman

2.6.1 HTML5 (HyperText Markup Language 5)

HTML5 adalah versi terbaru dari HTML yang menyediakan fitur-fitur baru untuk membangun aplikasi web modern yang interaktif dan responsive. HTML5 mendukung multimedia, grafis, dan berbagai API yang diperlukan untuk WebAR, menjadikannya fondasi penting dalam pengembangan aplikasi berbasis web.

Fitur-fitur HTML5 yang relevan untuk WebAR mencakup Canvas API untuk rendering 2D, elemen video dan audio untuk konten multimedia, Geolocation API untuk mendapatkan lokasi pengguna, Device Orientation API untuk mendapatkan orientasi perangkat, WebGL untuk rendering 3D, serta Local Storage untuk

penyimpanan data lokal. HTML5 juga menyediakan semantic elements yang meningkatkan aksesibilitas dan SEO, serta Web Workers API yang memungkinkan multi-threading untuk meningkatkan performa aplikasi kompleks.

2.6.2 CSS3 (Cascading Style Sheets 3)

CSS3 adalah bahasa stylesheet untuk mengatur tampilan dan layout halaman web dengan kemampuan styling yang lebih advanced dibandingkan versi sebelumnya (Kaur and Kaur 2021). Integrasi teknologi digital dalam pengalaman pengguna terbukti memengaruhi engagement dan perilaku konsumen dalam lingkungan digital.

Fitur CSS3 yang digunakan mencakup Flexbox dan Grid untuk layout responsif yang fleksibel, Media Queries untuk responsive design yang dapat menyesuaikan tampilan di berbagai ukuran layar. Transitions dan Animations untuk animasi smooth yang meningkatkan pengalaman pengguna, Transform untuk manipulasi visual elemen 2D dan 3D, serta Custom Properties atau CSS Variables untuk manajemen nilai yang dapat digunakan kembali dan memudahkan maintenance. Implementasi responsive design dengan CSS3 terbukti meningkatkan user experience secara signifikan, terutama pada perangkat mobile (Kaur and Kaur 2021).

2.6.3 JavaScript

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web interaktif dan dinamis (Haverbeke 2020). JavaScript merupakan komponen essential untuk WebAR karena semua logic AR berjalan di JavaScript, mulai dari handling user input, manipulasi DOM, hingga komunikasi dengan WebXR API.

Framework dan library JavaScript yang digunakan mencakup Three.js untuk rendering 3D, WebXR API untuk fungsionalitas AR, serta berbagai library pendukung lainnya.

ECMAScript 6 (ES6) dan versi yang lebih baru menyediakan fitur modern yang membuat kode lebih clean, maintainable, dan efisien. Fitur-fitur tersebut mencakup Arrow Functions untuk sintaks yang lebih ringkas, Classes untuk pemrograman berorientasi objek yang lebih intuitif, Promises dan Async/Await untuk handling operasi asynchronous, Modules dengan import/export untuk organisasi kode yang lebih baik, Destructuring untuk ekstraksi nilai yang efisien, serta Template Literals untuk string interpolation (Haverbeke 2020).

Penggunaan JavaScript modern dengan standar ES6+ terbukti meningkatkan code quality dan mengurangi bug dalam pengembangan aplikasi web kompleks. Praktik terbaik dalam JavaScript development juga mencakup penggunaan linting tools dan code formatters untuk menjaga konsistensi kode.

2.6.4 WebGL (Web Graphics Library)

WebGL adalah JavaScript API untuk rendering grafis 2D dan 3D interaktif dalam browser tanpa memerlukan plugin tambahan (Arnaud and Follet 2021). WebGL merupakan fondasi untuk Three.js dan rendering 3D di web, memungkinkan akselerasi hardware untuk performa grafis yang optimal.

Keunggulan WebGL mencakup hardware-accelerated rendering yang memberikan performa tinggi dengan memanfaatkan GPU perangkat, cross-platform compatibility yang memungkinkan aplikasi berjalan di berbagai sistem operasi dan browser modern, tidak memerlukan plugin tambahan sehingga lebih accessible dan mudah didistribusikan, performa tinggi untuk grafis 3D yang kompleks dengan dukungan shader programming, serta terintegrasi dengan baik dengan HTML5 dan teknologi web lainnya.

WebGL telah digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi, mulai dari visualisasi data, game engines, hingga virtual museum exhibitions yang memerlukan rendering 3D real-time. Implementasi WebGL dengan Three.js sebagai abstraction layer memudahkan

developer dalam menciptakan pengalaman 3D yang rich tanpa harus menulis low-level WebGL code secara langsung.

2.6.5 Visual Studio Code

Visual Studio Code adalah code editor yang powerful dan ringan untuk pengembangan web yang dikembangkan oleh Microsoft dan telah menjadi salah satu IDE paling populer di kalangan web developer (Chatterjee et al. 2020). VS Code menyediakan fitur-fitur yang memudahkan coding seperti IntelliSense untuk code completion yang intelligent dan context-aware, debugging tools yang terintegrasi dengan support untuk berbagai bahasa pemrograman, serta extension marketplace yang luas dengan ribuan extension yang tersedia.

Extension VS Code yang berguna untuk pengembangan WebAR mencakup Live Server untuk preview lokal dengan hot reload yang mempercepat development cycle, glTF Tools untuk preview dan edit file GLTF langsung di editor, JavaScript and TypeScript Nightly untuk dukungan bahasa terbaru dengan type checking, ESLint untuk linting JavaScript yang membantu mendeteksi error dan enforce coding standards serta Prettier untuk code formatting otomatis yang menjaga konsistensi style kode.

Penggunaan IDE modern seperti VS Code dengan extension yang tepat terbukti meningkatkan produktivitas developer dan mengurangi waktu debugging. Fitur-fitur seperti integrated terminal, Git integration, dan debugging capabilities membuat VS Code menjadi all-in-one solution untuk web development workflow.

2.7 Metode Pengujian

2.7.1 Black Box Testing

Black Box Testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang bertujuan untuk mengevaluasi fungsionalitas suatu aplikasi tanpa memeriksa struktur internal atau kode sumbernya (Alshammari, Alahmadi, and Alshehri 2021). Teknik ini

menitikberatkan pada pengujian berdasarkan input dan output sistem, memastikan bahwa aplikasi berfungsi sesuai dengan kebutuhan pengguna dan spesifikasi yang telah ditentukan. Metode ini sangat efektif untuk mendeteksi kesalahan fungsional dan memvalidasi interface aplikasi berbasis web (Doğan, Betin-Can, and Garousi 2021). Dengan pendekatan ini, pengujian dilakukan dari sudut pandang pengguna akhir untuk mengidentifikasi apakah fitur-fitur aplikasi berjalan sesuai dengan ekspektasi.

Aspek yang diuji dalam Black Box Testing mencakup functionality untuk memastikan fitur berjalan sesuai requirement, usability untuk menilai kemudahan penggunaan, compatibility untuk memverifikasi sistem berjalan di berbagai browser dan device, serta performance untuk mengevaluasi loading time dan frame rate. Pengujian ini juga mencakup test case categories yang meliputi positive test cases dengan input valid yang mengharapkan hasil sukses, negative test cases dengan input invalid yang mengharapkan error handling yang tepat, serta boundary test cases dengan input di batas nilai untuk menguji robustness sistem.

2.7.2 User Acceptance Testing (UAT)

UAT adalah pengujian yang melibatkan end-user untuk memvalidasi apakah sistem memenuhi kebutuhan bisnis dan dapat digunakan dalam skenario real-world (Saleh and Fayoumi 2020). Metode ini merupakan tahap akhir dalam software testing life cycle yang bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan ekspektasi pengguna dan siap untuk deployment.

Metode UAT yang diterapkan meliputi rekrutmen responden dari pemilik UMKM dan customer potensial, pembuatan skenario penggunaan yang realistis, observasi proses penggunaan sistem, pengumpulan feedback melalui kuesioner terstruktur. Kriteria penerimaan mencakup kemudahan penggunaan atau ease of use, kegunaan fitur atau usefulness, kepuasan pengguna atau satisfaction,

serta intention to use yang mengukur keinginan pengguna untuk menggunakan sistem secara berkelanjutan.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Rencana Penelitian

Penelitian ini akan melakukan implementasi sistem visualisasi produk berbasis Augmented Reality untuk UMKM Citra Art Frame. Dalam rangka menyusun penelitian yang terstruktur dan sistematis, disusun kerangka kerja dengan tahapan-tahapan yang jelas dan terukur. Kerangka kerja ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Setiap tahapan dirancang untuk saling berkaitan dan mendukung pencapaian tujuan penelitian secara bertahap.

Jadwal penelitian disusun dengan mempertimbangkan kompleksitas setiap tahapan dan alokasi waktu yang realistis. Pengembangan sistem menggunakan metode Agile yang bersifat iteratif memungkinkan penyesuaian jadwal berdasarkan feedback dan progress aktual. Berikut adalah jadwal perencanaan penelitian yang telah disusun:

Tabel 3.1 Jadwal Perencanaan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan					
		1	2	3	4	5	6
1	Penentuan Topik dan Judul						
2	Identifikasi Masalah & Studi Literatur						
3	Analisis & Perancangan Sistem						
4	Impelementasi Sistem						

No	Kegiatan	Bulan					
		1	2	3	4	5	6
5	Pengujian & Validasi Sistem						
6	Evaluasi & Dokumentasi						

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah UMKM Citra Art Frame yang bergerak di bidang pembuatan dan penjualan bingkai foto serta art print secara daring dan luring. Sistem yang dikembangkan berupa aplikasi visualisasi produk berbasis Augmented Reality yang dapat diakses melalui website. Sistem ini dirancang menggunakan teknologi WebXR dan Three.js dengan database untuk manajemen produk. Tujuan dari aplikasi ini adalah membantu calon pembeli dalam memvisualisasikan produk bingkai dan art print secara realistis di ruangan mereka sebelum melakukan pembelian, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan mengurangi tingkat pengembalian produk.

Metode Agile akan digunakan dalam pengembangan aplikasi untuk memastikan fleksibilitas dan responsivitas terhadap kebutuhan pengguna. Pendekatan iteratif dalam Agile memungkinkan pengembangan sistem yang dapat disesuaikan berdasarkan feedback dari pemilik UMKM dan calon konsumen. Dengan demikian, sistem yang dihasilkan diharapkan dapat memenuhi ekspektasi dan kebutuhan pengguna secara optimal.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dilakukan analisis kebutuhan sehingga diperlukan data dan informasi yang akurat untuk melakukan pembuatan sistem visualisasi produk berbasis Augmented Reality pada UMKM Citra Art Frame. Terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan

dalam penelitian ini untuk memastikan kedalaman dan validitas informasi yang diperoleh, sebagai berikut:

3.3.1 Wawancara

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan pemilik UMKM Citra Art Frame dan calon konsumen potensial terkait permasalahan yang terjadi dalam proses pemasaran dan visualisasi produk. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya untuk menggali informasi mengenai tantangan dalam menampilkan produk secara online, ekspektasi terhadap fitur AR, serta kebutuhan fungsional sistem. Hasil wawancara tersebut akan digunakan untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan dalam visualisasi produk di Citra Art Frame.

Tabel 3.3.1 Pertanyaan Wawancara Pemilik UMKM

No	Pertanyaan
1	Bagaimana cara Anda saat ini menampilkan produk kepada calon pembeli secara online?
2	Apa kendala yang sering dihadapi dalam memasarkan produk bingkai dan art print secara online?
3	Apakah calon pembeli sering menanyakan bagaimana produk akan terlihat di rumah mereka?
4	Seberapa sering terjadi pengembalian produk karena tidak sesuai ekspektasi?
5	Apakah Anda tertarik menggunakan teknologi Augmented Reality untuk menampilkan produk?
6	Fitur apa saja yang Anda harapkan dari sistem visualisasi produk berbasis AR?

Tabel 3.3.2 Pertanyaan Wawancara Calon Konsumen

No	Pertanyaan
1	Apakah Anda pernah kesulitan membayangkan bagaimana bingkai atau art print akan terlihat di dinding rumah Anda?
2	Apa yang menjadi pertimbangan utama Anda saat membeli bingkai atau art print secara online?
3	Apakah Anda pernah mengalami ketidaksesuaian antara ekspektasi dan produk yang diterima?
4	Seberapa tertarik Anda jika bisa melihat produk secara virtual di ruangan Anda sebelum membeli?
5	Apakah kemudahan akses (tanpa perlu install aplikasi) menjadi faktor penting bagi Anda?

3.3.2 Observasi

Pada tahap ini melakukan observasi langsung terhadap proses bisnis UMKM Citra Art Frame, khususnya dalam hal pemasaran dan penjualan produk secara online. Observasi dilakukan dengan mengamati cara pemilik menampilkan katalog produk di platform e-commerce dan media sosial, interaksi dengan calon pembeli melalui chat atau pesan, proses konsultasi produk, serta feedback yang diterima dari konsumen. Selain itu, dilakukan juga observasi terhadap kompetitor untuk melihat bagaimana mereka menampilkan produk serupa dan teknologi apa yang mereka gunakan. Hasil observasi ini memberikan gambaran mengenai user journey yang sesungguhnya, pain points yang dialami oleh pemilik dan konsumen, serta peluang untuk implementasi teknologi AR sebagai solusi. Data yang diperoleh dari observasi akan melengkapi informasi dari wawancara untuk membuat analisis kebutuhan yang lebih komprehensif.

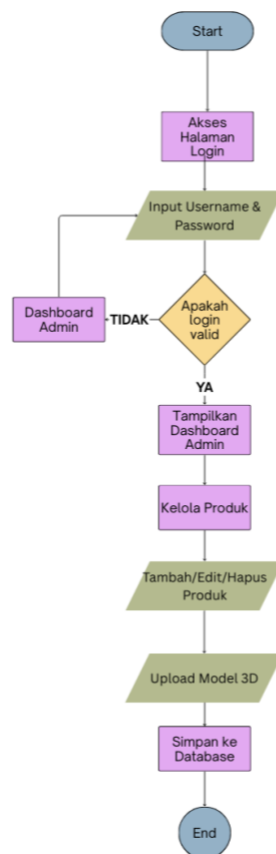
3.4 Flowchart

Flowchart digunakan untuk memvisualisasikan alur kerja sistem secara keseluruhan, menggambarkan langkah-langkah yang dilakukan oleh dua aktor utama yaitu **Admin** dan **Customer**. Flowchart ini memberikan gambaran tentang bagaimana kedua aktor tersebut berinteraksi dengan sistem, mulai dari akses awal hingga penyelesaian tugas masing-masing.

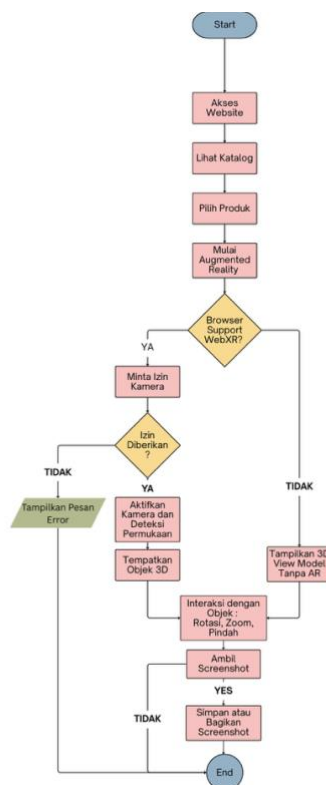
3.4.1 Deskripsi Alur Flowchart:

Alur Admin dimulai dengan Admin mengakses halaman login untuk masuk ke dashboard. Sistem kemudian memeriksa kredensial yang dimasukkan. Jika login tidak valid, Admin akan kembali ke halaman login. Namun, jika valid, Admin akan masuk ke Dashboard Admin dan dapat mengelola produk, termasuk menambah, mengedit, menghapus produk, serta mengunggah model 3D. Data produk dan model 3D tersebut kemudian disimpan ke database, dan proses berakhir.

Alur Customer dimulai dengan Customer mengakses website Citra Art Frame. Customer kemudian dapat menjelajahi katalog produk dan memilih produk yang ingin divisualisasikan. Setelah memilih produk, Customer mengaktifkan mode Augmented Reality. Sistem akan memeriksa dukungan browser terhadap WebXR. Jika browser tidak mendukung WebXR, sistem akan menampilkan pesan error dan proses berakhir. Namun, jika browser mendukung, sistem akan menampilkan objek 3D produk di lingkungan AR. Customer dapat berinteraksi dengan objek 3D tersebut, seperti melakukan rotasi, zoom, dan memindahkan posisi. Selain itu, Customer juga dapat mengambil screenshot dari visualisasi AR, menyimpan, atau membagikannya, sebelum proses berakhir.



Gambar 3.4.1 Flow Chart Admin



Gambar 3.4.2 Flow Chart Customer

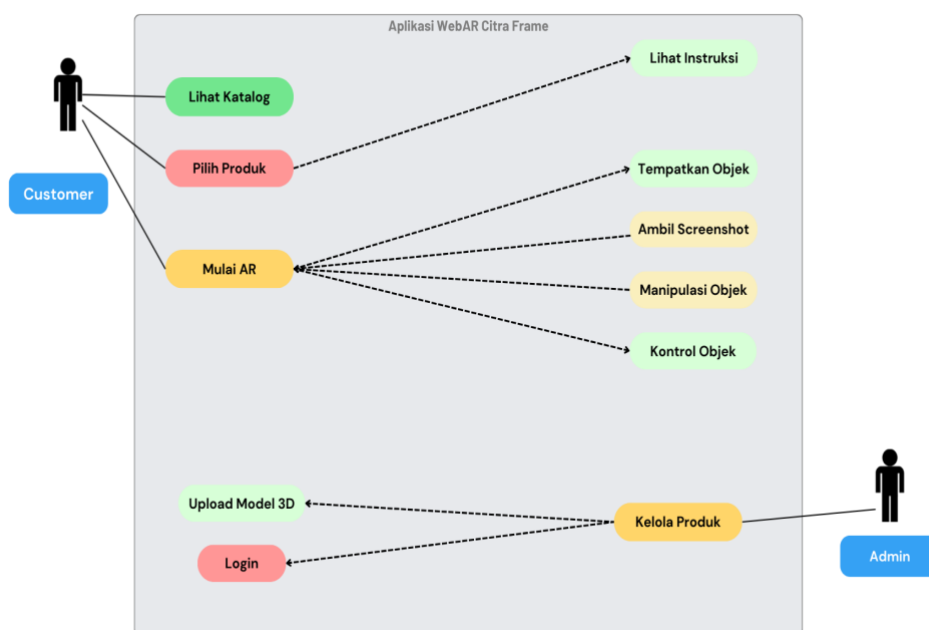
3.5 Use Case Diagram

Use case diagram menunjukkan interaksi antara aktor dengan sistem yang akan dibangun. Dalam sistem ini terdapat dua aktor utama yaitu Admin atau Pemilik UMKM yang dapat mengelola katalog produk, menambah atau menghapus produk, mengelola model 3D, dan melihat statistik penggunaan. Aktor kedua adalah Pengguna atau Customer yang dapat menjelajahi katalog produk, mengaktifkan AR viewer, memilih produk untuk divisualisasikan, memanipulasi objek 3D, dan menyimpan screenshot. Diagram ini menunjukkan fungsionalitas utama sistem dari perspektif pengguna.

Tabel 3.5 Use Case Diagram

No	Use Case	Deskripsi
1	Login	Admin melakukan login untuk mengakses dashboard pengelolaan produk
2	Kelola Produk	Admin dapat menambah, mengedit, atau menghapus produk bingkai dan art print
3	Upload Model 3D	Admin dapat mengunggah file model 3D dalam format GLTF untuk setiap produk
4	Lihat Katalog	Pengguna dapat melihat dan menjelajahi katalog produk yang tersedia
5	Pilih Produk	Pengguna memilih produk yang ingin divisualisasikan menggunakan AR
6	Mulai AR	Pengguna mengaktifkan mode AR untuk memulai visualisasi produk di ruang nyata
7	Tempatkan Objek	Sistem mendeteksi permukaan dinding dan pengguna menempatkan model 3D produk

No	Use Case	Deskripsi
8	Manipulasi Objek	Pengguna dapat merotasi, memperbesar/memperkecil.
9	Kontrol Objek	Pengguna dapat mengatur posisi objek.
10	Ambil Screenshot	Pengguna dapat mengambil screenshot hasil visualisasi AR untuk disimpan atau dibagikan



Gambar 3.5 Use Case Diagram

3.6 Activity Diagram

Activity diagram menggambarkan alur kerja atau aktivitas dari sebuah proses dalam sistem. Diagram ini menunjukkan bagaimana proses berlangsung dari start hingga end, termasuk decision point dan parallel activities. Pada sistem visualisasi produk berbasis AR ini, activity diagram dibuat untuk menggambarkan alur aktivitas dari berbagai aktor dalam menggunakan sistem.

3.6.1 Activity Diagram Admin

Activity diagram admin menggambarkan alur aktivitas pemilik UMKM dalam mengelola sistem. Berikut adalah penjelasan langkah-langkahnya:

1. Login

Admin memulai dengan melakukan login ke dashboard menggunakan kredensial. Setelah berhasil, sistem akan menampilkan halaman dashboard yang berisi menu pengelolaan produk, statistik penggunaan, dan pengaturan.

2. Mengelola Produk

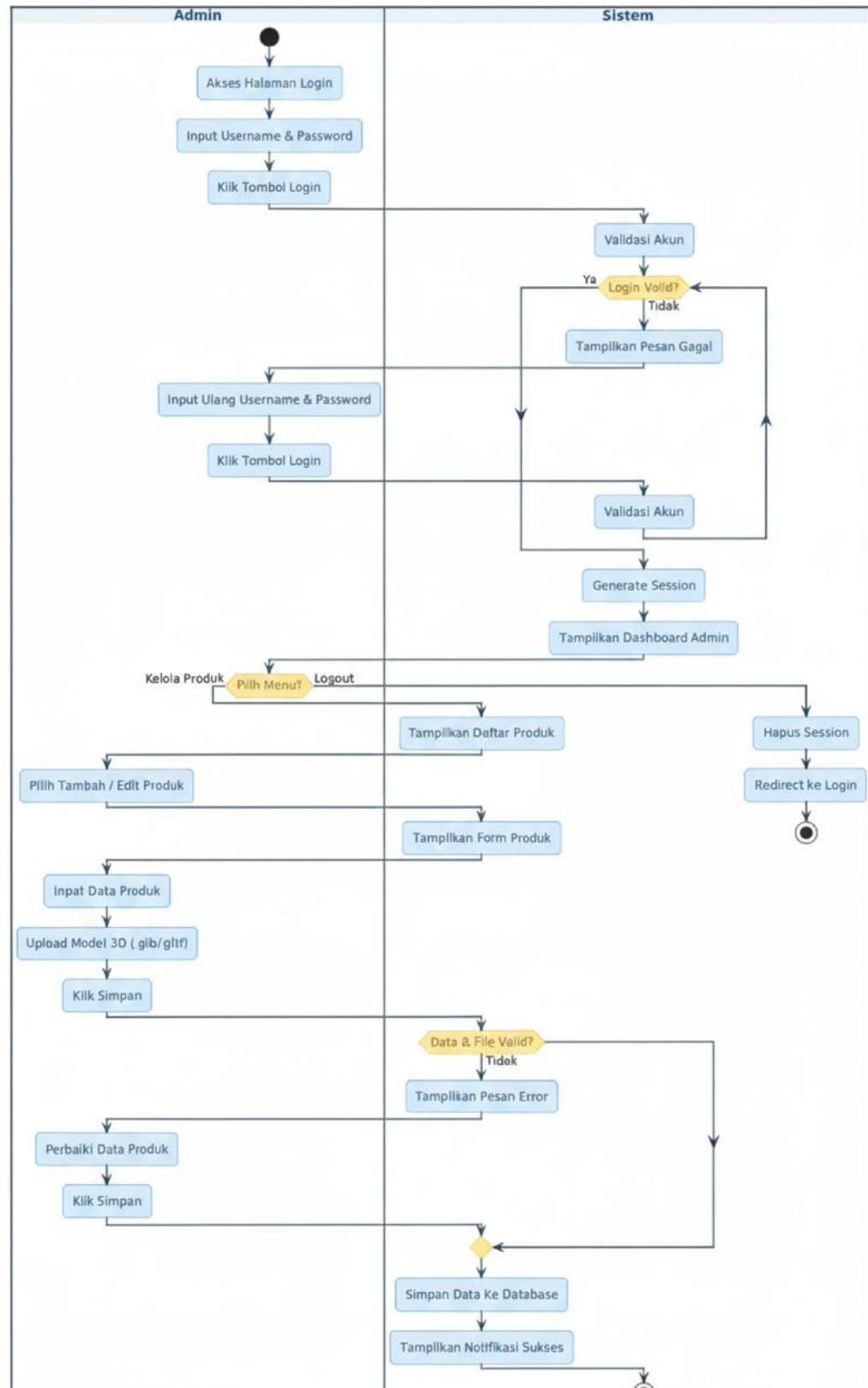
Dari dashboard, admin dapat menambahkan produk baru dengan mengisi informasi seperti nama, deskripsi, harga, kategori, dan mengunggah gambar produk. Admin juga dapat mengedit informasi produk yang sudah ada atau menghapus produk yang tidak diperlukan.

3. Upload Model 3D

Admin dapat mengunggah file model 3D dalam format GLTF untuk setiap produk. Sistem akan memvalidasi file dan menyimpannya ke server. Model 3D ini akan digunakan untuk visualisasi AR.

4. Menyimpan Perubahan

Semua perubahan yang dilakukan admin disimpan ke database. Sistem memberikan notifikasi konfirmasi bahwa data telah berhasil disimpan.



Gambar 3.5 Activity Diagram Admin

3.6.2 Activity Diagram Customer

Activity diagram customer menggambarkan alur aktivitas pengguna dalam menggunakan fitur visualisasi AR. Berikut adalah penjelasan langkah-langkahnya:

1. Akses Website

Pengguna mengakses website Citra Art Frame melalui browser di smartphone atau tablet. Sistem menampilkan halaman utama dengan katalog produk yang tersedia.

2. Melihat Katalog dan Memilih Produk

Pengguna menjelajahi katalog produk dan melihat detail setiap produk termasuk gambar, deskripsi, ukuran, dan harga. Setelah menemukan produk yang menarik, pengguna memilih produk tersebut untuk divisualisasikan.

3. Mengaktifkan AR Mode

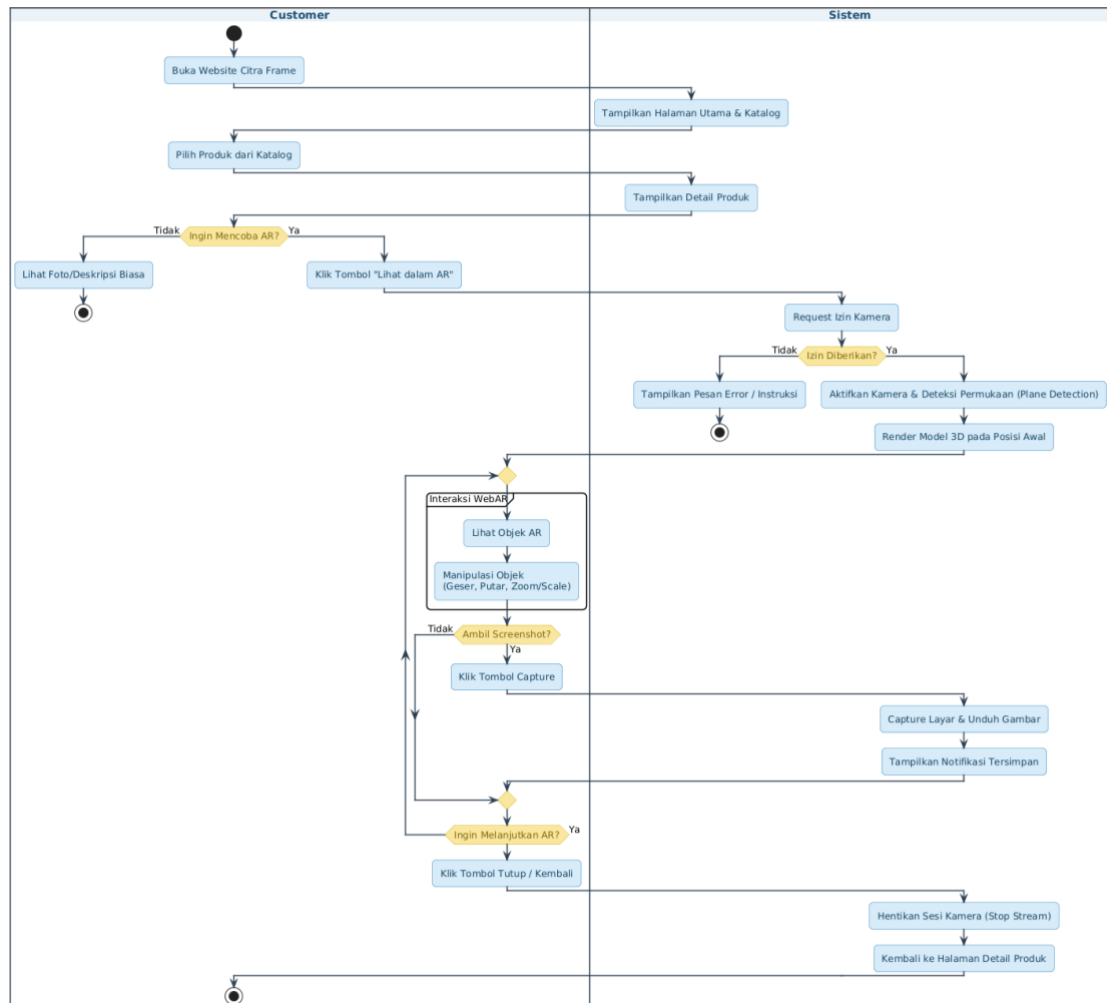
Pengguna menekan tombol untuk mengaktifkan mode AR. Sistem meminta izin akses kamera. Setelah izin diberikan, kamera perangkat diaktifkan dan sistem mulai mendeteksi permukaan datar menggunakan plane detection.

4. Menempatkan dan Memanipulasi Objek

Setelah permukaan terdeteksi, pengguna dapat mengetuk layar untuk menempatkan model 3D produk pada dinding. Pengguna kemudian dapat memanipulasi objek dengan gesture seperti pinch untuk zoom, swipe untuk rotasi, dan drag untuk reposisi.

5. Mengambil Screenshot

Jika pengguna puas dengan visualisasi, mereka dapat mengambil screenshot yang akan disimpan ke galeri perangkat atau dibagikan langsung.



Gambar 3.6 Activity Diagram Customer

3.7 Class Diagram

Class diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Class diagram menunjukkan atribut, method, dan relasi antar class. Pada sistem visualisasi produk berbasis AR ini, terdapat beberapa kelas utama yang saling berinteraksi. Kelas User merepresentasikan pengguna sistem dengan atribut `user_id`, `username`, `password`, `email`, dan `role` (Admin atau Customer). Kelas ini memiliki method untuk login, logout, dan update profile. Kelas Product merepresentasikan produk bingkai atau art print dengan atribut `product_id`, `name`, `description`, `category`, `price`, `image_url`, `model_url`, `dimensions`, dan `created_at`. Kelas ini memiliki method untuk create, read, update, dan delete produk.

Kelas ARSession merepresentasikan sesi AR dengan atribut session_id, user_id, product_id, started_at, dan ended_at. Kelas ini memiliki method untuk start session, end session, dan track interaction. Kelas Screenshot merepresentasikan hasil screenshot dengan atribut screenshot_id, session_id, image_url, dan created_at. Kelas Category merepresentasikan kategori produk dengan atribut category_id dan name.

Relasi antar kelas menunjukkan bahwa User dapat memiliki banyak ARSession (one-to-many), Product dapat memiliki banyak ARSession (one-to-many), ARSession dapat memiliki banyak Screenshot (one-to-many), dan Product memiliki relasi dengan Category (many-to-one). Class diagram ini memberikan blueprint untuk implementasi database dan kode program.

Class Diagram - Sistem WebAR Citra Frame



Gambar 3.7 Class Diagram

3.8 Sequence Diagram

Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan alur komunikasi dan pertukaran pesan antar objek atau komponen sistem berdasarkan urutan waktu. Diagram ini menunjukkan bagaimana aktor (Admin dan Customer) berinteraksi dengan sistem WebAR Citra Art Frame, mulai dari permintaan awal hingga sistem memberikan respon. Sequence diagram membantu memperjelas proses internal sistem dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Pada sistem visualisasi produk berbasis Augmented Reality ini, sequence diagram dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu sequence diagram untuk Customer dan Admin.

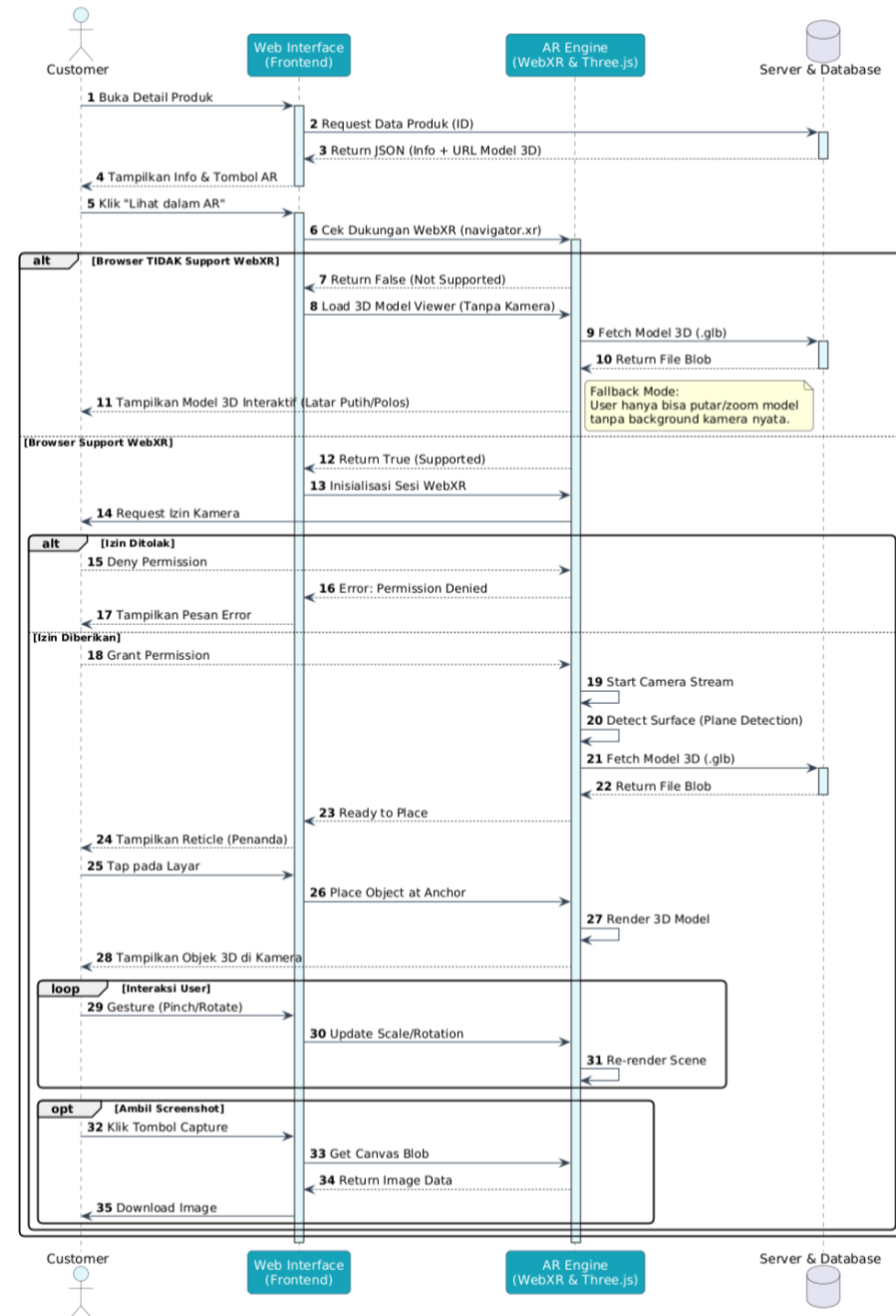
3.8.1 Sequence Diagram Customer

Sequence diagram ini menggambarkan alur ketika customer melakukan visualisasi produk menggunakan fitur WebAR. Proses dimulai ketika customer membuka halaman detail produk. *Frontend* kemudian mengirimkan *request* data produk ke server, yang merespons dengan mengembalikan data produk berupa *JSON* yang berisi informasi produk dan *URL* model 3D (.glb). *Frontend* menampilkan informasi produk dan tombol Lihat dalam AR. Ketika customer menekan tombol tersebut, sistem melakukan pengecekan dukungan WebXR melalui *navigator.xr*. Jika browser tidak mendukung *WebXR* (*Fallback Mode*), *WebXR* mengembalikan status *not supported*. Sistem kemudian memuat 3D Model Viewer tanpa kamera, di mana *frontend* mengambil file model 3D (.glb) dari server. Setelah server mengirimkan file model, model 3D ditampilkan secara interaktif pada latar polos tanpa kamera nyata. Pengguna tetap dapat memutar dan memperbesar objek meskipun tanpa AR.

Namun, jika browser mendukung *WebXR*, *WebXR* mengembalikan status *supported*. Sistem kemudian menginisialisasi sesi *WebXR* dan meminta izin akses kamera. Jika pengguna menolak izin kamera, sistem menerima *error permission denied* dan menampilkan pesan *error* kepada pengguna. Jika izin diberikan, kamera perangkat diaktifkan dan sistem melakukan plane detection untuk mendeteksi permukaan dinding. Sistem kemudian mengambil file model 3D dari server, dan setelah file dikirimkan, sistem menandakan bahwa objek siap ditempatkan. *Reticle* (penanda posisi)

ditampilkan pada permukaan, dan ketika pengguna mengetuk layar, objek 3D ditempatkan pada *anchor*. *Three.js* kemudian merender objek 3D di kamera, sehingga pengguna dapat melihat objek bingkai di dunia nyata.

Pengguna dapat berinteraksi dengan objek melalui gesture seperti pinch dan rotate. Sistem akan mengupdate skala dan rotasi objek, dan scene dirender ulang secara real-time. Selain itu, pengguna dapat mengambil screenshot dengan menekan tombol capture. Sistem akan mengambil data canvas dan mengembalikan data gambar, yang kemudian dapat diunduh oleh pengguna sebagai hasil visualisasi.



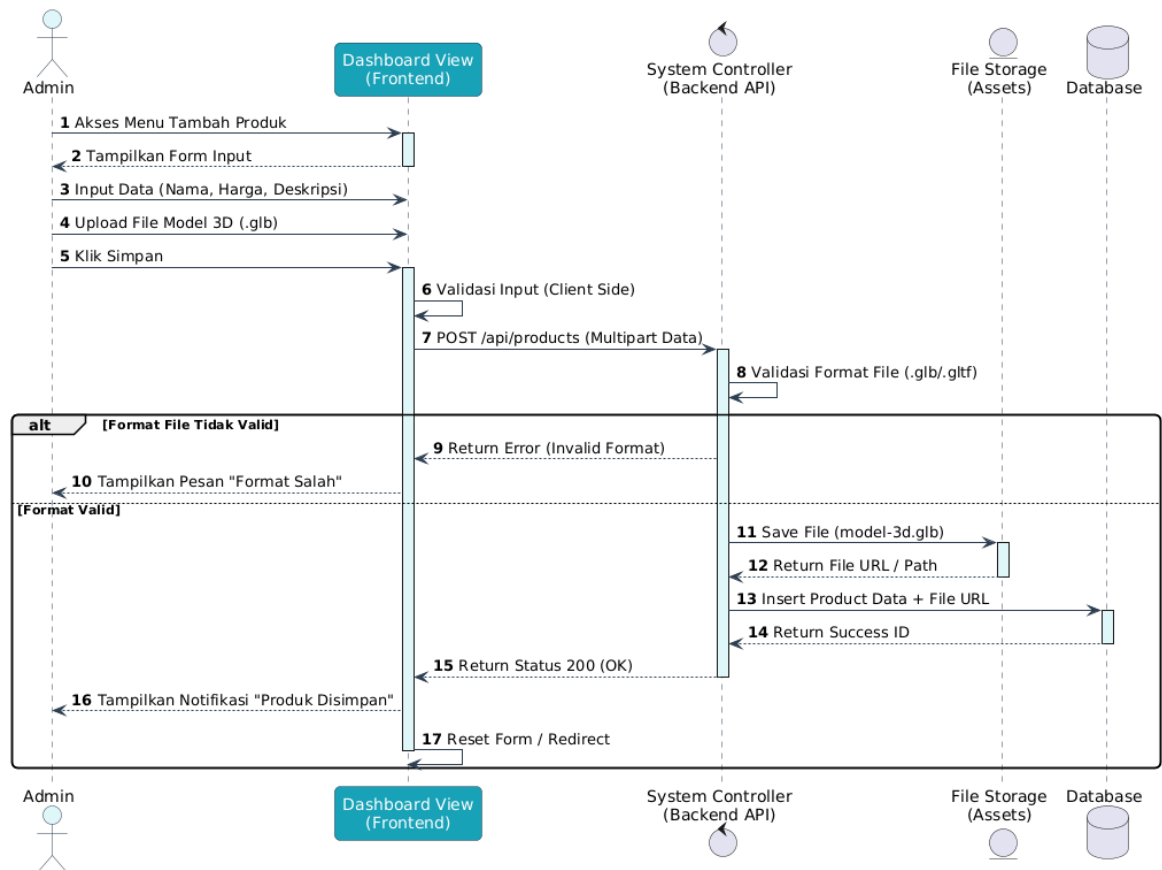
Gambar 3.8 Sequence Diagram Customer

3.8.2 Sequence Diagram Admin

Sequence diagram ini menggambarkan proses Admin saat menambahkan produk dan mengunggah model 3D. Proses dimulai ketika Admin membuka menu tambah produk. *Frontend* menampilkan *form input*, dan Admin mengisi data produk seperti nama, harga, dan deskripsi, serta mengunggah file model 3D (.gltf). Setelah Admin menekan tombol simpan, sistem melakukan validasi di sisi client. Data kemudian dikirim ke backend

melalui API dengan format multipart, dan backend memvalidasi format file (.glb/.gltf).

Jika format file tidak valid, backend mengirim *error invalid format*, dan *frontend* menampilkan pesan "Format file salah". Namun, jika format file valid, *backend* menyimpan file model ke *file storage*. *File storage* mengembalikan *URL* atau path file, dan backend menyimpan data produk beserta URL model ke database. Database mengembalikan ID produk, dan backend mengirim status sukses. Frontend kemudian menampilkan notifikasi "Produk disimpan", dan form di-reset atau diarahkan ke halaman lain.

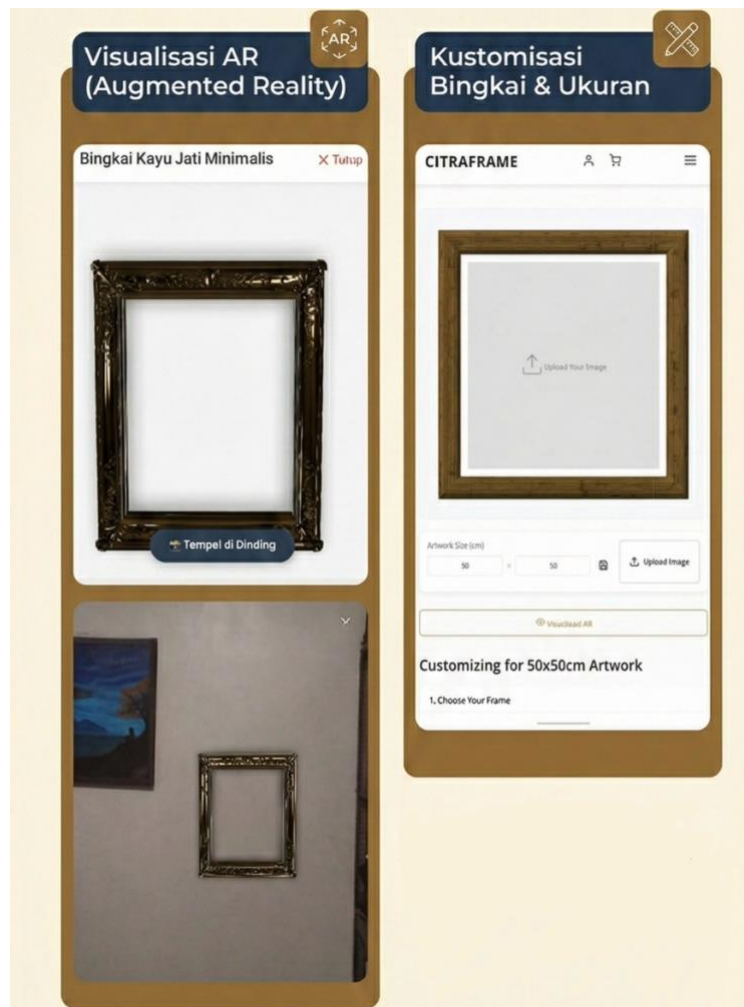


Gambar 3.8.1 Sequence Diagram Admin

3.9 Design User Interface (UI)

Perancangan User Interface (UI) pada sistem Web-based Augmented Reality (WebAR) Citra Art Frame bertujuan untuk menyediakan antarmuka yang sederhana, intuitif, dan mudah digunakan oleh pengguna awam, khususnya calon pembeli produk bingkai dan art print. Desain UI difokuskan pada kemudahan akses, pengalaman visual yang imersif, serta dukungan terhadap proses visualisasi produk secara realistis melalui teknologi Augmented Reality berbasis website.

Perancangan antarmuka dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik pengguna UMKM dan konsumen umum yang tidak selalu memiliki latar belakang teknologi, sehingga desain dibuat minimalis, informatif, dan berorientasi pada pengalaman pengguna (user experience). UI dirancang agar pengguna dapat langsung memahami alur penggunaan sistem tanpa membutuhkan panduan yang kompleks.



Gambar 3.9 Design UI

DAFTAR PUSTAKA

- Alshammari, A., D. Alahmadi, and A. Alshehri. 2021. "Black Box Testing Techniques: A Literature Review." *International Journal of Computer Science and Information Security* 19(2):16–24. doi:10.5281/zenodo.4639831.
- Altuwaijri, Fatimah S., and Maria Angela Ferrario. 2022. "The Influence of Extreme Programming Practices on Software Development Projects." *IEEE Access* 10:56679–95. doi:10.1109/ACCESS.2022.3178343.
- Arnaud, Eric, and Tom Follet. 2021. *WebGL Programming Guide: Interactive 3D Graphics Programming with WebGL*. Pearson Education.
- Behr, Johannes, Yvonne Jung, Jens Keil, Timo Drevensek, Michael Zoellner, Peter Eschler, and Dieter Fellner. 2020. "A Scalable Architecture for the HTML5/X3D Integration Model X3DOM." Pp. 1–9 in *Web3D '20: Proceedings of the 25th International Conference on 3D Web Technology*.
- Bruegge, Bernd, and Allen H. Dutoit. 2021. *Object-Oriented Software Engineering Using UML, Patterns, and Java*. Pearson Education.
- Buyukdemircioglu, Mehmet, and Sultan Kocaman. 2020. "Reconstruction and Efficient Visualization of Heterogeneous 3D City Models." *Remote Sensing* 12(13):2128. doi:10.3390/rs12132128.
- Chang, Chih-Ming, Ching-Hsien Hsu, and Yu-Chen Hsu. 2023. "Developing WebAR for Interactive Learning: A Case Study of Furniture Design." *Education and Information Technologies* 28(3):3215–36. doi:10.1007/s10639-022-11294-x.
- Chatterjee, Preetha, Sarah Nadi, Norbert Siegmund, and Audris Mockus. 2020. "How Might We Make IDEs (Even) Better?" *Empirical Software Engineering* 25(6):4750–84. doi:10.1007/s10664-020-09864-2.
- Choetkiertikul, Morakot, Hoa Khanh Dam, Truyen Tran, Aditya Ghose, and John Grundy. 2021. "Predicting Delivery Capability in Iterative Software Development." *IEEE Transactions on Software Engineering* 47(8):1678–94. doi:10.1109/TSE.2019.2929566.
- Dinis, Filipe M., André Guia, João P. Martins, and Ana B. Gonçalves. 2020. "Development of a Web Application for the Management of Construction

- Sites Using WebGL.” *Automation in Construction* 116:103229.
doi:10.1016/j.autcon.2020.103229.
- Doğan, Serhat, Aysu Betin-Can, and Vahid Garousi. 2021. “Web Application Testing: A Systematic Literature Review.” *Journal of Systems and Software* 176:110917. doi:10.1016/j.jss.2021.110917.
- Ghani, Imran, and Musa Bello. 2021. “Agile Adoption in IT Organizations: A Systematic Literature Review.” *IEEE Access* 9:138026–49.
doi:10.1109/ACCESS.2021.3118382.
- Haverbeke, Marijn. 2020. *Eloquent JavaScript: A Modern Introduction to Programming*. 3rd ed. No Starch Press.
- Javornik, Ana, Yvonne Rogers, Ana Maria Moutinho, and Russell Freeman. 2022. “Revealing the Shopper Experience of Using a ‘Magic Mirror’ Augmented Reality Make-up Application.” *Journal of Retailing and Consumer Services* 68:103033. doi:10.1016/j.jretconser.2022.103033.
- Kaur, Kirandeep, and Parminder Kaur. 2021. “Responsive Web Design Techniques and Their Impact on User Experience.” *International Journal of Computer Applications* 183(28):1–6. doi:10.5120/ijca2021921632.
- Khronos Group. 2020. “GLTF 2.0 Specification and Ecosystem.”
- Kolivand, Hoshang, Abdenmour El Rhalibi, Mohd Shahrizal Sunar, and Sergio A. Velastin. 2023. “WebXR: A New Dimension for Immersive Web Applications.” *Multimedia Tools and Applications* 82(8):11713–33.
doi:10.1007/s11042-022-13875-x.
- Nguyen, Tien Dung, and Kyungyong Chung. 2021. “A Lightweight Framework for 3D Object Visualization on the Web.” *Applied Sciences* 11(14):6530.
doi:10.3390/app11146530.
- Osman, M. H., N. L. Zaharin, and R. A. Kadir. 2022. “UML Diagrams for Web-Based Application Development: A Systematic Literature Review.” *International Journal of Advanced Computer Science and Applications* 13(2):745–54. doi:10.14569/IJACSA.2022.0130287.
- Park, Mijeong, and Jungmin Yoo. 2020. “Effects of Perceived Interactivity of Augmented Reality on Consumer Responses: A Mental Imagery

- Perspective.” *Journal of Retailing and Consumer Services* 52:101912.
doi:10.1016/j.jretconser.2019.101912.
- Purwanto, Agus, Masduki Asbari, and Priyono Budi Santoso. 2021. “Analyzing the Impact of Digital Leadership on Innovation Management in the Covid-19 Pandemic Era for Indonesian SMEs.” *Journal of Industrial Engineering & Management Research* 2(4):67–78. doi:10.7777/jiemar.v2i4.
- Qin, Hongwei, Daniel A. Peak, and Victor Prybutok. 2021. “A Virtual Market in Your Pocket: How Does Mobile Augmented Reality (MAR) Influence Consumer Decision Making?” *Journal of Retailing and Consumer Services* 58:102337. doi:10.1016/j.jretconser.2020.102337.
- Radianti, Jaziar, Tim A. Majchrzak, Jennifer Fromm, and Isabell Wohlgenannt. 2020. “A Systematic Review of Immersive Virtual Reality Applications for Higher Education: Design Elements, Lessons Learned, and Research Agenda.” *Computers & Education* 147:103778.
doi:10.1016/j.compedu.2019.103778.
- Rahmana, Arief, Sri Setyo Iriani, and Ririn Oktaviani. 2021. “Digital Marketing Strategy for Small and Medium Enterprises (SMEs) in Indonesia.” P. 12065 in *Journal of Physics: Conference Series*. Vol. 1779.
- Ramirez, Habib, Sonia Mendoza, Erika Gonzalez, and Cesar A. Collazos. 2021. “PlaneAR: An Augmented Reality Mobile Framework for LBS-Based Participatory Sensing.” *Sensors* 21(5):1750. doi:10.3390/s21051750.
- Rauf, Abdul, Saqib Anwar, Muhammad Atif Jamal, and Azman Zakaria. 2020. “Automated Transformation of UML Models to Code: A Comprehensive Review.” *IEEE Access* 8:96387–411. doi:10.1109/ACCESS.2020.2996083.
- Rauschnabel, Philipp A., Reto Felix, Chris Hinsch, Hamza Shahab, and Florian Alt. 2022. “What Is XR? Towards a Framework for Augmented and Virtual Reality.” *Computers in Human Behavior* 133:107289.
doi:10.1016/j.chb.2022.107289.
- Saleh, Khaled, and Ayman Fayoumi. 2020. “A Systematic Review of User Acceptance Testing Strategies for Reducing Software Defects.” *Journal of Software Engineering and Applications* 13(4):67–84.
doi:10.4236/jsea.2020.134005.

- Shrivastava, Nitin, and Rashmi Gupta. 2019. "Fostering Highly Productive & Efficient Teams with Extreme Programming (XP)."
- Stray, Viktoria, Nils Brede Moe, and Rashina Hoda. 2020. "Autonomous Agile Teams: Challenges and Future Directions for Research." in *arXiv preprint*.
- Suharni, Eel Susilowati, and Fahrial Pakusadewa. 2023. "Perancangan Website Rumah Makan Ninik Sebagai Media Promosi Menggunakan Unified Modelling Language." *Jurnal Rekayasa Informasi* 12(1):1–12.
<https://ejournal.istn.ac.id/index.php/rekayasainformasi/article/view/1527/1021>.
- Susanto, Perengki, Mohammad Enamul Hoque, Tasnuva Jannat, Berliana Emely, Marcella Arlianti Zona, and Md Aftab Islam. 2022. "Work-Life Balance, Job Satisfaction, and Job Performance of SMEs Employees: The Moderating Role of Family-Supportive Supervisor Behaviors." *Frontiers in Psychology* 13:906876. doi:10.3389/fpsyg.2022.906876.
- Wedel, Michel, Enrique Bigné, and Jie Zhang. 2020. "Virtual and Augmented Reality: Advancing Research in Consumer Marketing." *International Journal of Research in Marketing* 37(3):443–65.
doi:10.1016/j.ijresmar.2020.04.004.
- Zhao, Lijun, and Xiayu Xu. 2024. "Augmented Reality in Online Shopping: A Comprehensive Review and Future Research Agenda." *Journal of Business Research* 172:114456. doi:10.1016/j.jbusres.2023.114456.

LAMPIRAN A